

PROPOSAL KEGIATAN PERTAMINA CAMP

**PROGRAM MAGANG BERBASIS PROYEK FILKOM UB DENGAN PT.
PERTAMINA PATRA NIAGA CABANG KALIMANTAN**



**TEMA PROYEK (4)
PRISM: Procurement Intelligence Berbasis AI untuk Evaluasi Harga dan
HEA yang Akurat, Transparan, dan Adaptif**

Nama Tim : Raiyon Pertamina

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026**

IDENTITAS TIM PESERTA

1. Judul Proyek Inovasi : PRISM: Procurement Intelligence Berbasis AI untuk Evaluasi Harga dan HEA yang Akurat, Transparan, dan Adaptif
2. Tema Proyek yang dipilih : ***Proyek 4: Strategis & Berdampak Besar, subtopik D12 “AI Price Reference & HEA Engine”. Tema ini berfokus pada pengembangan sistem berbasis AI untuk membantu proses evaluasi kewajaran harga penawaran dan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dengan mempertimbangkan ketentuan TKDN.***
3. Nama Tim : Raiyon Pertamina
4. Nama Peserta (Ketua) : Trisha Malina Hanim
 - a. NIM : 245150400111042
 - b. Prodi : Sistem Informasi
 - c. Semester : 5
 - d. IPK : 3.76
5. Nama Peserta (Anggota 1) : Alvianto Hery Sarborn
 - a. NIM : 245150700111022
 - b. Prodi : Teknologi Informasi
 - c. Semester : 5
 - d. IPK : 3,95
6. Nama Peserta (Anggota 2) : Novita Azka Maghfira
 - a. NIM : 245150407111078
 - b. Prodi : Sistem Informasi
 - c. Semester : 5
 - d. IPK : 3,92
7. Dosen Pembimbing :
 - a. Nama Dosen (Pilihan 1) : Lutfi Fanani, S.Kom, M.T., M.Sc.
 - b. Nama Dosen (Pilihan 2) : Agi Putra Kharisma, S.T., M.T.
 - c. Nama Dosen (Pilihan 3) : Bayu Priyambadha, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Daftar Isi

RINGKASAN RISALAH PROPOSAL.....	5
1. Latar Belakang.....	5
2. Dasar Tema / Penugasan.....	5
3. Gambar / Ilustrasi Inovasi.....	5
4. Masalah / Isu / Kejadian / Fakta.....	6
5. Faktor Penyebab Dominan.....	6
6. Solusi / Perubahan yang Dilakukan.....	6
7. Jenis Solusi.....	7
8. Bentuk Solusi / Perubahan yang Dihasilkan.....	7
9. Kondisi Setelah Solusi Dilakukan (Q-C-D-S-M).....	7
10. Sustainability / ESG.....	8
PLAN.....	8
1. Latar Belakang / Masalah Utama / Tantangan.....	8
a. Latar Belakang Masalah / Isu / Kejadian / Fakta / Tantangan.....	8
b. Hasil Stratifikasi dan Pareto (Jika Issue Bersifat Bottom-Up).....	10
c. Hasil TOWS Matrix.....	10
d. Issue yang Dibahas.....	11
e. Stakeholder Analysis (Internal dan/atau Eksternal).....	11
f. Tema yang Akan Diselesaikan.....	12
2. Faktor Penyebab Dominan.....	12
a. Fishbone Diagram.....	12
b. Stratifikasi Akar Penyebab Issue Dominan.....	13
c. Analisis Korelasi.....	14
d. Pareto Penyebab Dominan.....	15
e. Pemilihan Penyebab Utama yang Akan Diselesaikan.....	16
3. Solusi Terpilih.....	16
a. Tabel Alternatif Solusi.....	16
b. Desain / Gambar Teknik / Alur Proses / Formula Solusi Terpilih.....	17
a. Explainable Price Deviation (Klasifikasi: Wajar / Perlu Review / Harga Timbang, disederhanakan biner Wajar vs Tidak Wajar untuk evaluasi).....	29
b. Vendor Anomaly Detection (Klasifikasi Biner: Normal / Anomali-Kolusi).....	29
c. Historical Price Engine (Regresi).....	30
c. Rencana Pembuatan Metode / Sistem / Fabrikasi Alat.....	31
d. Standard Design / Pengujian / Sertifikasi / Inspeksi (QA/QC).....	31
4. Rencanakan Perbaikan.....	31
a. Tabel Rencana Kerja 5W-2H.....	31
b. Tabel Prediction Value Creation.....	33
D. DO – PELAKSANAAN PERBAIKAN.....	33
1. Tabel Pelaksanaan Perbaikan.....	34

2. Dokumentasi Pelaksanaan Perbaikan.....	35
E. CHECK – EVALUASI HASIL.....	38
1. Tabel Kondisi Sebelum dan Sesudah Perbaikan.....	38
2. Hasil Pareto Penyebab Dominan – Setelah Perbaikan.....	39
LAMPIRAN.....	40

RINGKASAN RISALAH PROPOSAL

1. Latar Belakang

Proses pengadaan barang/jasa di PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan saat ini telah didukung tiga sistem digital utama: SAPP PROMISE untuk perencanaan pengadaan (Procurement Plan List), SAPP DOCGEN untuk penyusunan RKS dan Rancangan Kontrak, serta SAPP SmartGEP untuk pelaksanaan tender mulai dari Project Request, pembuatan RFX, hingga penerbitan Purchase Order. Ketiga sistem ini telah mendigitalkan alur administratif pengadaan secara end-to-end, sebagaimana tergambar pada 15 tahapan Alur Proses Pemilihan Penyedia.

Meski demikian, titik krusial pada tahap Pembukaan, Klarifikasi, dan Evaluasi Penawaran (tahap 9) serta Negosiasi dan Klarifikasi Harga Timpang (tahap 10) masih sangat bergantung pada penilaian manual evaluator. Tim procurement menilai kewajaran harga penawaran vendor berdasarkan pengalaman individu, tanpa acuan harga pasar yang terstandarisasi dan dapat dijelaskan (explainable), sehingga proses evaluasi memakan waktu lama dan rentan terhadap inkonsistensi penilaian antar evaluator, khususnya untuk pengadaan dengan spesifikasi kompleks.

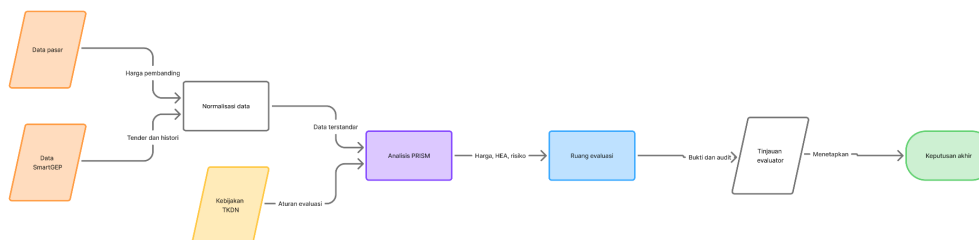
Padahal, data pendukung seperti daftar supplier, jumlah evaluator, dan detail respons penawaran per vendor sesungguhnya sudah tersedia secara faktual di SAPP SmartGEP (Event Summary dan Supplier Responses), namun belum dimanfaatkan sebagai basis evaluasi kewajaran harga yang terstandarisasi. Data harga referensi yang bersifat statis juga membuat tim procurement rentan tidak menyadari pola penawaran mencurigakan atau indikasi persekongkolan harga antar vendor dalam suatu tender. Faktor Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi ketentuan wajib dalam evaluasi maupun pasca-kontrak (Lampiran B Pasal 9 Kontrak), juga belum terintegrasi secara otomatis ke dalam perhitungan harga evaluasi pra-tender.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan lapisan decision-support berbasis AI yang melengkapi, bukan menggantikan SAPP SmartGEP, agar tim evaluator dapat menilai kewajaran harga secara lebih cepat, konsisten, transparan, dan sesuai ketentuan TKDN, sekaligus mampu mendeteksi dini indikasi kolusi harga antar vendor.

2. Dasar Tema / Penugasan

Tema proyek merupakan penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui daftar 12 subtopik proyek Procurement pada program Pertamina Camp 2026 (FILKOM UB x PT Pertamina Patra Niaga), khususnya subtopik D12 - "AI Price Reference & HEA Engine" yang termasuk dalam kategori Strategis & Berdampak Besar. Pengembangan konsep **PRISM** sebagai AI decision-support system yang komprehensif, mencakup explainable price intelligence, evaluasi TKDN, pemantauan pasar aktif (Dynamic Market Crawling Machine), dan deteksi kolusi vendor (Vendor Anomaly Detection) merupakan inisiatif pengembangan tim dalam merespons subtopik tersebut secara lebih mendalam dan berdampak.

3. Gambar / Ilustrasi Inovasi



Gambar 1. Gambaran inovasi PRISM sebagai sistem pendukung evaluasi harga pengadaan

PRISM menggabungkan data tender dan riwayat pengadaan dari SmartGEP dengan harga pembandingan pasar serta parameter kebijakan TKDN. Sebelum dianalisis, data diseragamkan berdasarkan spesifikasi, satuan, mata uang, dan waktu agar setiap harga dapat dibandingkan secara wajar.

PRISM kemudian membentuk rentang harga referensi, menjelaskan deviasi harga, menghitung HEA berdasarkan ketentuan TKDN, serta memberikan sinyal terhadap pola penawaran yang perlu diperiksa. Hasil analisis ditampilkan dalam ruang evaluasi bersama sumber pembandingan dan jejak perhitungannya. Evaluator tetap meninjau informasi tersebut dan menentukan keputusan akhir.

4. Masalah / Isu / Kejadian / Fakta

- Evaluasi kewajaran harga penawaran vendor masih dilakukan manual berdasarkan pengalaman individu evaluator, tanpa acuan harga pasar yang terstandarisasi.
- Proses evaluasi memakan waktu lama, khususnya untuk pengadaan dengan spesifikasi kompleks.
- Penilaian antar evaluator berpotensi tidak konsisten karena tidak ada tolok ukur eksplisit dan terdokumentasi.
- Harga referensi bersifat statis dan tidak diperbarui secara berkala mengikuti kondisi pasar terkini.
- Indikasi harga timpang pada level line item sulit terdeteksi karena evaluasi umumnya dilakukan pada level total penawaran.
- Data yang sudah tercatat di SAPP SmartGEP (waktu submit, struktur penawaran, respons vendor) belum dimanfaatkan untuk mendeteksi indikasi persekongkolan harga (price fixing) antar vendor.
- Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) berbasis TKDN pada tahap pra-tender masih dilakukan manual, berisiko human error dan memperlambat proses.

5. Faktor Penyebab Dominan

- Belum tersedianya sistem referensi harga pasar yang dinamis dan terstandarisasi sebagai acuan objektif sejak tahap penyusunan Owner Estimate/HPS.
- Tidak ada modul explainability yang menjelaskan faktor penyebab deviasi harga penawaran secara transparan dan terukur.
- Perhitungan HEA berbasis TKDN belum terotomasi dan belum terintegrasi dengan data penawaran vendor di SAPP SmartGEP.
- Tidak ada mekanisme pemantauan harga pasar eksternal secara aktif (near real-time) dari sumber seperti e-Katalog LKPP, e-commerce B2B, dan bursa komoditas.
- Tidak ada modul deteksi pola/anomali penawaran vendor, meskipun data waktu submit dan struktur penawaran sudah tersedia di SAPP SmartGEP.

6. Solusi / Perubahan yang Dilakukan

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, dikembangkan **PRISM (Procurement Reference Intelligence & Smart Market Engine)** sebagai sistem decision-support berbasis AI yang dirancang untuk memperkuat proses evaluasi harga tanpa menggantikan sistem pengadaan yang telah digunakan. PRISM berfungsi sebagai lapisan analitik yang mengolah data dari berbagai sumber menjadi referensi, prediksi, simulasi, dan indikator risiko yang dapat digunakan evaluator dalam proses pengambilan keputusan.

- **Historical Price Intelligence:** menghitung rentang harga referensi (fair price) otomatis dari data historis pengadaan, lengkap dengan tingkat keyakinan (confidence level).
- **Explainable Price Deviation:** menjelaskan faktor-faktor penyebab deviasi harga penawaran terhadap harga referensi secara transparan, bukan sekadar angka "benar/salah".

- **TKDN-aware Evaluation Price:** menghitung Harga Evaluasi Akhir (HEA) secara otomatis dengan mempertimbangkan tingkat TKDN tiap vendor, sesuai ketentuan preferensi harga yang berlaku.
- **What-if Procurement Simulator:** memungkinkan tim procurement mensimulasikan dampak perubahan volume, syarat TKDN, atau waktu pengadaan terhadap estimasi harga sebelum keputusan diambil.
- **Dynamic Market Crawling Machine:** AI yang secara aktif memantau harga komoditas/material dari e-commerce B2B, e-Katalog LKPP, dan bursa komoditas global, menjaga HPS/HEA tetap mengikuti kondisi pasar terkini.
- **Vendor Anomaly Detection (Collusion Detection):** model machine learning yang mendeteksi indikasi persekongkolan harga antar vendor berdasarkan pola kemiripan penawaran, sehingga tender berisiko tinggi dapat ditandai untuk investigasi lebih lanjut.

7. Jenis Solusi

Development : pengembangan dari produk, metode, atau sistem yang sudah ada.

PRISM merupakan pengembangan (*development*) dari proses evaluasi harga pengadaan yang sudah berjalan di lingkungan procurement Pertamina Patra Niaga, yang diperkuat dengan kapabilitas AI baru (*explainable price intelligence*, pemantauan pasar aktif, dan deteksi kolusi vendor) yang sebelumnya belum tersedia dalam proses manual.

8. Bentuk Solusi / Perubahan yang Dihasilkan

Digital : inovasi berbentuk perangkat lunak, aplikasi, sistem informasi, atau solusi berbasis teknologi digital.

Solusi yang dihasilkan berupa sistem informasi berbasis kecerdasan buatan (*AI-based decision-support system*) yang memanfaatkan data pengadaan internal dan sumber data eksternal untuk menghasilkan informasi analitik bagi evaluator. Sistem dirancang untuk dapat berinteraksi dengan struktur data yang tersedia pada SAPP SmartGEP melalui mekanisme integrasi yang sesuai. Perubahan utama yang dihasilkan bukan hanya berupa digitalisasi proses, tetapi pergeseran dari evaluasi yang dominan berbasis pengalaman individu menuju evaluasi yang didukung oleh data historis, data pasar, parameter TKDN, model analitik, dan indikator risiko yang dapat dijelaskan.

9. Kondisi Setelah Solusi Dilakukan (Q–C–D–S–M)

Penerapan PRISM diharapkan memberikan perubahan pada kualitas proses pengadaan, khususnya pada tahapan evaluasi harga dan pengambilan keputusan. Dampak yang ditargetkan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan proses, tetapi juga peningkatan konsistensi, transparansi, pengendalian risiko, dan kualitas informasi yang diterima evaluator.

Kode	Dimensi	Kondisi Setelah Solusi
Q	Quality	Evaluasi harga penawaran menjadi lebih konsisten, transparan (<i>explainable</i>), dan otomatis mempertimbangkan faktor TKDN, sehingga keputusan pengadaan lebih akurat dan akuntabel.
C	Cost	Potensi penghematan melalui deteksi dini harga timpang per line item, penyusunan Owner Estimate/HPS yang lebih akurat berbasis data pasar terkini, serta pencegahan kerugian akibat indikasi kolusi harga antar vendor.
D	Delivery	Waktu evaluasi penawaran vendor menjadi lebih singkat karena rentang harga referensi dan breakdown faktor deviasi tersedia secara otomatis, tanpa analisis manual yang memakan waktu.

S	Safety	Meningkatkan integritas dan keamanan proses pengadaan melalui deteksi dini indikasi persekongkolan harga (<i>collusion</i>), sehingga menekan risiko penyimpangan yang berdampak pada kepatuhan (<i>compliance</i>) organisasi.
M	Morale	Mengurangi beban kerja manual evaluator dan meningkatkan kepercayaan diri pengambil keputusan karena setiap penilaian harga disertai justifikasi yang jelas dan terukur.

Tabel 1. Kondisi Setelah Solusi Dilakukan (Q–C–D–S–M)

10. Sustainability / ESG

Dimensi	Uraian
Environmental (E)	Bukan fokus utama pada tahap prototipe ini; tidak ada dampak lingkungan langsung yang ditargetkan.
Social (S)	Perhitungan TKDN yang lebih akurat dan otomatis mendukung evaluasi yang lebih adil terhadap vendor/produk dalam negeri dalam proses tender.
Governance (G)	Mendukung tata kelola pengadaan yang lebih baik melalui peningkatan transparansi (explainable price deviation) dan deteksi dini indikasi kolusi/price fixing, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Tabel 2. Tabel Sustainability ESG

PLAN

1. Latar Belakang / Masalah Utama / Tantangan

a. Latar Belakang Masalah / Isu / Kejadian / Fakta / Tantangan

Proses evaluasi kewajaran harga penawaran vendor pada tender pengadaan barang/jasa di PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan saat ini masih sangat bergantung pada penilaian manual evaluator terhadap dokumen penawaran, tanpa didukung acuan harga pasar yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis. Berdasarkan hasil studi terhadap dokumen End-to-End Procurement Process serta Alur Proses Pemilihan Penyedia, teridentifikasi bahwa tahap 9 (Pembukaan, Klarifikasi, dan Evaluasi Penawaran) dan tahap 10 (Negosiasi dan Klarifikasi Harga Timpang) merupakan titik dalam alur pemilihan penyedia yang paling rentan terhadap subjektivitas penilaian, karena belum ada mekanisme pembandingan harga eksplisit maupun perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) berbasis TKDN yang terotomasi.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa data pendukung seperti waktu submit penawaran dan struktur respons vendor sesungguhnya sudah tercatat pada SAPP SmartGEP, namun belum dimanfaatkan untuk mendeteksi indikasi persekongkolan harga antar vendor. Dengan demikian, tantangan utama proyek ini bukan terletak pada ketiadaan data, melainkan pada ketiadaan lapisan analitik yang mampu mengolah data yang sudah tersedia menjadi rekomendasi keputusan yang eksplisit, transparan, dan dapat dijelaskan (explainable) kepada evaluator.

Karena keterbatasan data primer, tim melakukan penggalian data sekunder dan menemukan poin-poin berikut, yang disusun berdasarkan data dan fakta dari sumber resmi (KPPU, ICW, SKK Migas, LKPP, serta regulasi pengadaan yang berlaku), guna memperkuat urgensi masalah yang menjadi dasar pengembangan PRISM.

1) Dominasi persekongkolan tender dalam pelanggaran persaingan usaha

Persekongkolan tender merupakan kategori pelanggaran persaingan usaha paling dominan di Indonesia: lebih dari 80% laporan pelanggaran yang diterima Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berasal dari persekongkolan tender.

Sumber: [Wisny, "Penerapan Sanksi Administratif oleh KPPU", Pakuan Law Review.](#)

2) Proporsi perkara tender dalam penanganan KPPU

Dari 331 perkara yang ditangani KPPU sepanjang tahun 2000-2016, sebanyak 232 perkara (70%) merupakan perkara terkait tender pengadaan barang/jasa.

Sumber: [KPPU, Statistik Perkara \(kppu.go.id\), dikutip dalam Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan dalam Tender, Kamal & Azzam \(2019\).](#)

3) Skala kasus korupsi pengadaan barang/jasa

Sektor pengadaan barang/jasa merupakan sektor paling rawan korupsi di Indonesia. ICW mencatat 1.189 kasus korupsi pengadaan barang/jasa dengan 2.898 tersangka sepanjang periode 2019-2023.

Sumber: [ICW, konferensi pers "Perpres PBJ 2025: Upaya Setengah Hati Melawan Korupsi Pengadaan?", 11 Juni 2025.](#)

4) Pemetaan kasus korupsi berdasarkan jenis pengadaan

Berdasarkan pemetaan ICW, kasus korupsi pengadaan barang/jasa terjadi pada pekerjaan konstruksi (57%), pengadaan barang (32%), jasa konsultansi (6%), dan jasa lainnya (5%). Data ini menunjukkan bahwa pengadaan barang tetap menjadi kategori berisiko signifikan.

Sumber: [ICW \(Christian Evert\), Webinar "Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan - Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", 6 Agustus 2022.](#)

5) Skala nilai kontrak dan TKDN industri hulu migas

Nilai kontrak pengadaan barang/jasa industri hulu migas Indonesia sangat besar, mencapai Rp247,3 triliun (2020-Maret 2023), dengan nilai komitmen TKDN mencapai Rp388 triliun sepanjang 2020-2025. Angka ini menunjukkan skala dampak finansial yang tinggi apabila terjadi kesalahan evaluasi harga atau kecurangan dalam tender.

Sumber: [SKK Migas, dikutip dalam Kompas.id \(2023\) dan Media Briefing SKK Migas, Desember 2025.](#)

6) Fluktuasi capaian TKDN antar tahun

Capaian TKDN industri hulu migas nasional berfluktuasi antar tahun (58,95% pada 2021; 64,75% pada 2022; 61,15% per Juli 2024 terhadap target komitmen 57%). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa proses evaluasi dan pemantauan capaian TKDN memerlukan standar yang konsisten antar periode dan antar KKKS.

Sumber: [SKK Migas, dipaparkan pada Supply Chain & National Capacity \(SCM\) Summit, Agustus 2024.](#)

7) Kewajiban regulasi dalam perhitungan preferensi harga TKDN

Regulasi mewajibkan preferensi harga TKDN dihitung dengan formula baku ($HEA = (1 - \text{Koefisien Preferensi}) \times \text{Harga Penawaran}$, preferensi maksimum 25%) untuk pengadaan bernilai HPS di atas Rp1 miliar, dan berlaku pula pada lingkungan SKK Migas melalui PTK 007 Rev-5/2023.

Sumber: [Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pasal 67 \(perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018\).](#)

8) Potensi efisiensi melalui sistem pengadaan elektronik

Studi menunjukkan implementasi sistem pengadaan elektronik (LPSE) mampu mengurangi waktu proses pengadaan hingga 30% dibandingkan proses konvensional/manual, mengindikasikan potensi efisiensi serupa yang dapat dicapai melalui otomatisasi tahap evaluasi harga.

Sumber: [Saputra dkk. \(2021\), dikutip dalam "Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa \(E-Procurement\) pada LPSE dan E-Katalog", 2025.](#)

b. Hasil Stratifikasi dan Pareto (Jika Issue Bersifat Bottom-Up)

Tema proyek ini bersifat top-down, karena ditugaskan langsung oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui skema 12 subtopik proyek (D1-D12) pada Pertamina Camp 2026, bukan berasal dari temuan lapangan (bottom-up) yang dikumpulkan tim secara mandiri. Oleh karena itu, analisis stratifikasi dan pareto kuantitatif berbasis data historis riil belum dapat disusun pada tahap penyusunan proposal ini. Sebagai pendekatan sementara, tim melakukan stratifikasi kualitatif terhadap potensi permasalahan berdasarkan studi dokumen (PRD internal, dokumen End-to-End Procurement Process, dan materi sosialisasi program), yang mengelompokkan isu ke dalam empat kategori utama: konsistensi penilaian, kecepatan proses, keakuratan referensi harga, dan integritas/anti-kolusi. Stratifikasi berbasis data pareto yang sesungguhnya direncanakan disusun setelah wawancara dengan mentor industri terlaksana (rencana September 2026), pada saat tim memperoleh akses terhadap data historis pengadaan dan pola evaluasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

c. Hasil TOWS Matrix

TOWS Matrix digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan kombinasi faktor internal (Strengths, Weaknesses) dan faktor eksternal (Opportunities, Threats).

Faktor	Uraian
Strengths (Kekuatan)	Tim memiliki kompetensi lintas peran (Project Manager merangkap perancangan UI/UX awal, Fullstack Engineer, Data/AI Engineer) sehingga pengambilan keputusan desain dan pengembangan dapat berjalan cepat tanpa birokrasi lintas tim yang panjang. Tim juga memperoleh akses langsung ke mentor industri dari Pertamina Patra Niaga.
Weaknesses (Kelemahan)	Jumlah anggota tim terbatas (3 orang) untuk cakupan fitur yang cukup luas (enam modul utama), sehingga terdapat risiko keterbatasan waktu dan kapasitas pengembangan, khususnya pada modul yang membutuhkan keahlian ganda seperti UI/UX dan Machine Learning secara bersamaan.
Opportunities (Peluang)	Tersedia sumber data eksternal resmi (e-Katalog LKPP, bursa komoditas global, e-commerce B2B) serta data internal SAPP SmartGEP (Event Summary, Supplier Responses) yang dapat dimanfaatkan. Terdapat pula dukungan regulasi yang jelas (Perpres 12/2021, PTK 007 Rev-5/2023) sebagai acuan baku perhitungan HEA.
Threats (Ancaman)	Ketergantungan pada stabilitas akses (API/scraping) ke sumber data eksternal yang dapat berubah kebijakan. Selain itu, keterbatasan volume data historis pengadaan internal dan belum realistisnya integrasi penuh ke SmartGEP pada skala prototipe magang berisiko menurunkan akurasi model harga referensi dan model deteksi anomali.

	Opportunities (O)	Threats (T)
Strengths (S)	Strategi SO: memanfaatkan kompetensi lintas peran tim untuk membangun modul Dynamic Market Crawling Machine yang mengintegrasikan sumber data eksternal resmi secara efisien dengan tim kecil.	Strategi ST: merancang arsitektur sistem yang modular sejak awal (oleh Fullstack Engineer) agar perubahan kebijakan sumber data eksternal tidak menghentikan keseluruhan sistem, cukup modul crawling yang disesuaikan.
Weaknesses (W)	Strategi WO: memprioritaskan fitur inti (Historical Price Intelligence dan TKDN-aware Evaluation Price) dengan memanfaatkan data eksternal resmi dan struktur data SmartGEP sebagai pelengkap keterbatasan data historis internal.	Strategi WT: menetapkan cakupan pengembangan yang realistis untuk tim 3 orang dalam 4 sprint, dengan pendekatan iteratif (MVP dahulu, penyempurnaan model menyusul, data uji/simulasi untuk merepresentasikan SmartGEP).

Tabel 3. Analisis TOWS awal proyek PRISM

d. Issue yang Dibahas

Berdasarkan hasil analisis di atas, isu utama yang menjadi fokus penyelesaian proyek ini adalah belum tersedianya lapisan decision-support yang eksplisit, transparan, dan mempertimbangkan TKDN dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran vendor pada proses pengadaan barang/jasa, sekaligus ketiadaan mekanisme deteksi dini indikasi persekongkolan harga antar vendor, meskipun data pendukungnya secara faktual sudah tersedia di SAPP SmartGEP.

e. Stakeholder Analysis (Internal dan/atau Eksternal)

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan dan solusi yang diusulkan dipetakan ke dalam kelompok internal dan eksternal berikut.

Kategori	Stakeholder	Peran & Kepentingan
Internal	Tim Evaluator Procurement Kalimantan	Pengguna utama sistem; berkepentingan terhadap kecepatan dan objektivitas hasil evaluasi harga.
Internal	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Memverifikasi keselarasan akademik proyek dan memvalidasi laporan akhir.
Internal	Tim Mahasiswa (PM, Data/AI Engineer, Fullstack Engineer)	Merancang, mengembangkan, dan menguji sistem PRISM sepanjang program magang.
Eksternal	Mentor Industri PT Pertamina Patra Niaga	Memberikan requirement bisnis, validasi teknis, dan bimbingan terapan; wawancara awal direncanakan berlangsung pada September 2026.
Eksternal	Vendor Peserta Tender	Pihak yang dievaluasi harga penawarannya; tidak berinteraksi langsung dengan sistem PRISM.

Eksternal	Lembaga Verifikasi Independen TKDN	Melakukan verifikasi TKDN pasca-kontrak; berkaitan dengan proses PRISM namun berada di luar cakupan sistem.
-----------	------------------------------------	---

Tabel 4. Pemetaan stakeholder internal dan eksternal

f. Tema yang Akan Diselesaikan

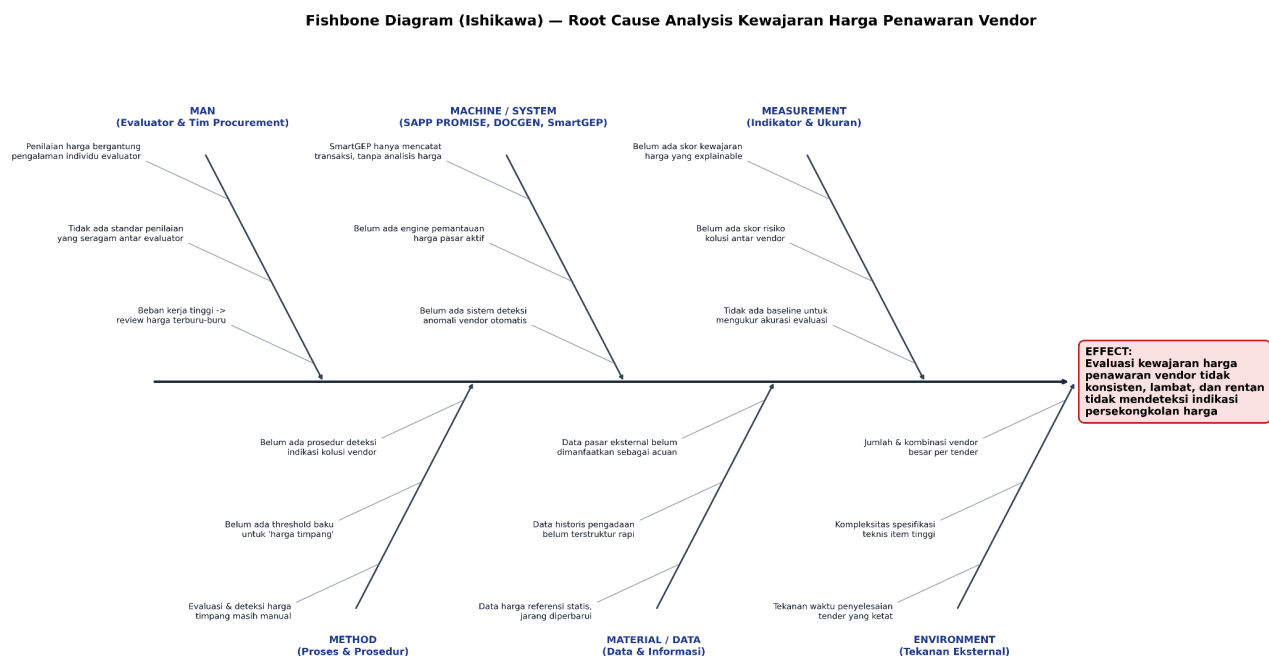
Tema yang akan diselesaikan pada proyek ini adalah pengembangan PRISM (Procurement Reference Intelligence & Smart Market Engine), sebuah sistem AI decision-support yang melengkapi SAPP SmartGEP untuk membantu tim procurement menilai kewajaran harga penawaran vendor secara cepat, transparan, dan mempertimbangkan faktor TKDN, sekaligus memantau harga pasar secara aktif dan mendeteksi indikasi persekongkolan harga antar vendor.

2. Faktor Penyebab Dominan

Sub-bagian ini memuat hasil analisis mendalam terhadap akar penyebab masalah dan terdiri atas empat komponen:

a. Fishbone Diagram

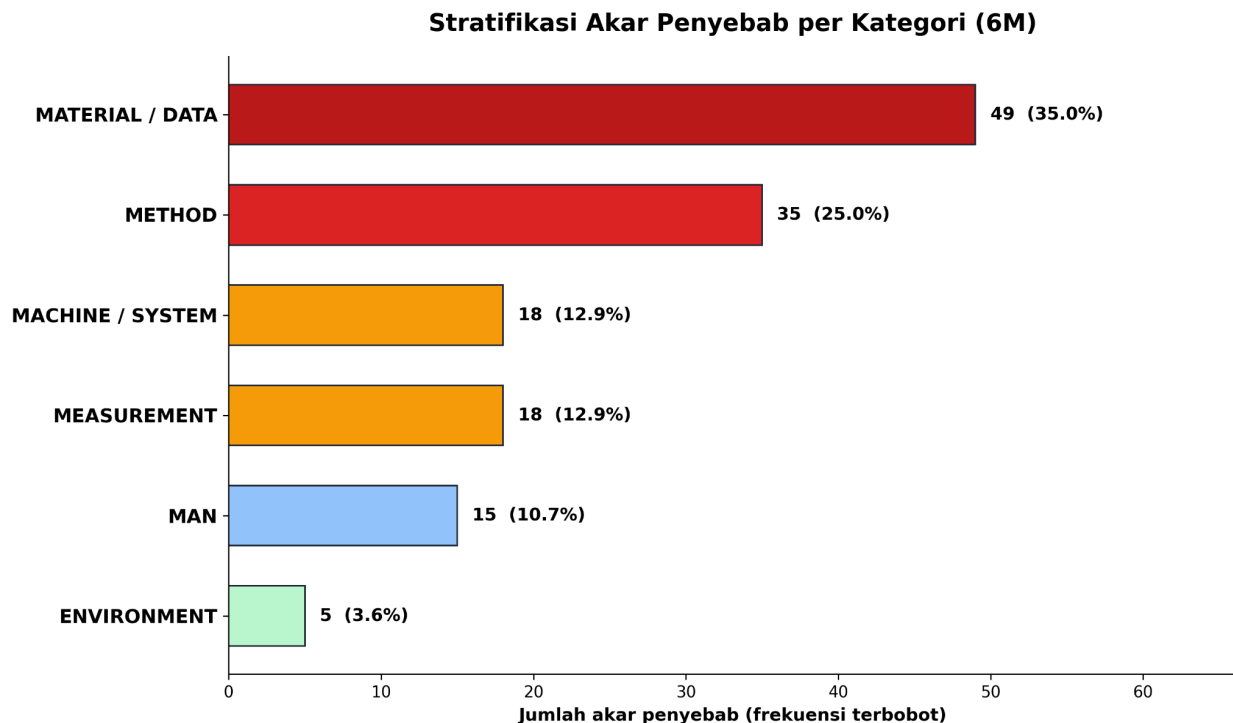
Fishbone Diagram digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab dari masalah evaluasi harga penawaran vendor. Analisis ini membagi penyebab ke dalam enam kategori (6M), yaitu Man, Method, Machine/System, Material/Data, Measurement, dan Environment. Permasalahan utama yang dianalisis adalah evaluasi kewajaran harga penawaran vendor yang tidak konsisten, lambat, dan berisiko tidak mendeteksi indikasi persekongkolan harga antar vendor.



Gambar 2. Fishbone Diagram (Ishikawa) - Root Cause Analysis PRISM

b. Stratifikasi Akar Penyebab Issue Dominan

Untuk memudahkan dalam menentukan faktor yang paling berpengaruh, seluruh akar penyebab yang ditemukan melalui Fishbone Diagram kemudian dikelompokkan ke dalam enam kategori atau dimensi 6M, yaitu Man, Method, Machine/System, Material/Data, Measurement, dan Environment. Setiap akar penyebab diberikan bobot berdasarkan frekuensi kemunculan atau besarnya dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, bobot tersebut dijumlahkan pada masing-masing kategori untuk mengetahui kategori yang paling dominan dalam memengaruhi permasalahan.



Gambar 3. Stratifikasi akar penyebab per kategori (6M) - Material/Data dan Method adalah dua kategori paling dominan.

Kategori	Akar Penyebab	Bobot	Total Kategori	Kontribusi (%)
Material / Data	Data harga referensi statis, jarang diperbarui	28	49	35.0%
	Data historis pengadaan belum terstruktur rapi	16		
	Data pasar eksternal belum dimanfaatkan sebagai acuan	5		
Method	Evaluasi & deteksi harga timpang masih manual	24	35	25.0%

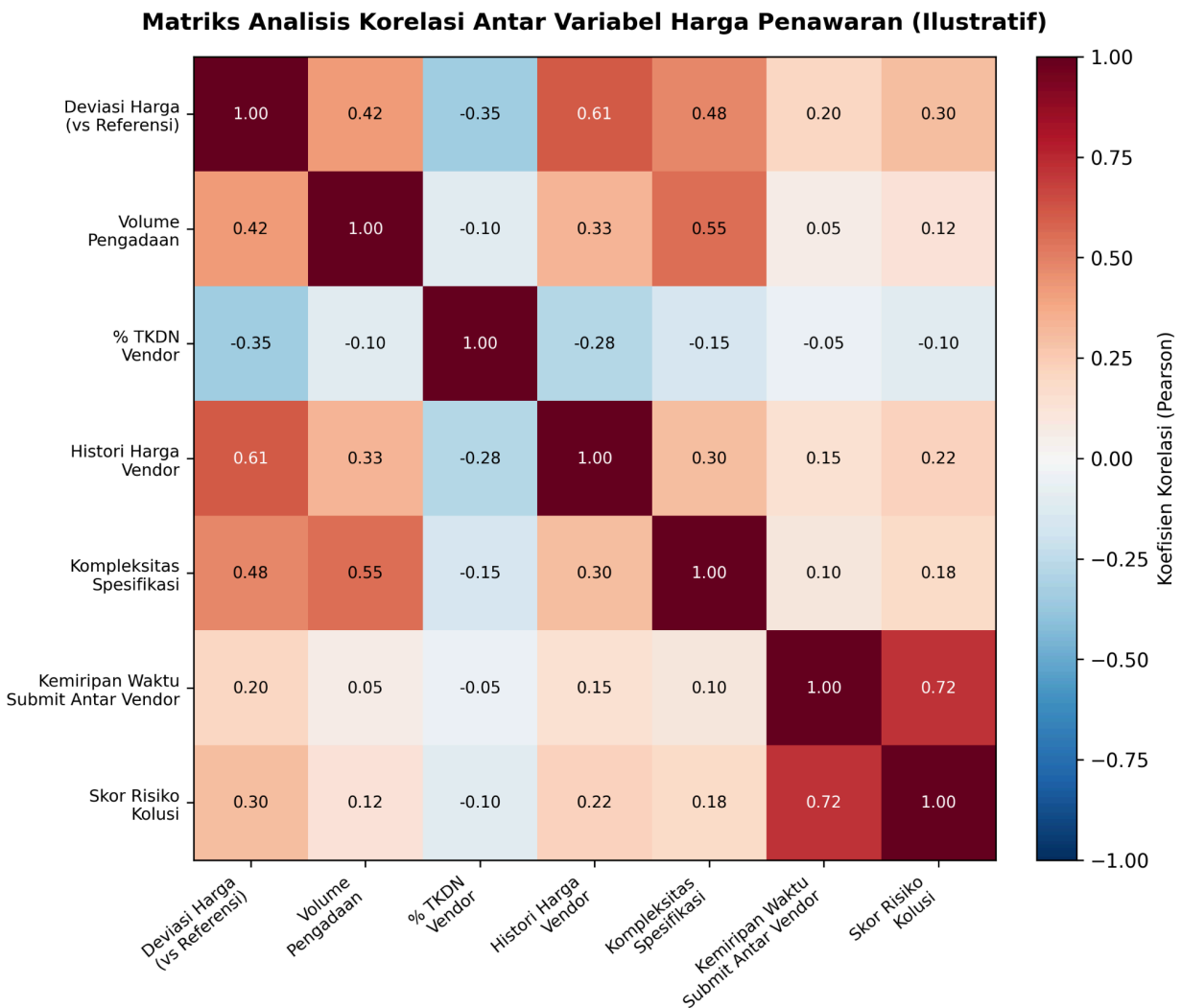
	Belum ada threshold baku untuk 'harga timpang'	6		
	Belum ada prosedur deteksi indikasi kolusi vendor	5		
Machine / System	Belum ada sistem deteksi anomali vendor otomatis	9	18	12.9%
	SmartGEP hanya mencatat transaksi, tanpa analisis harga	5		
	Belum ada engine pemantauan harga pasar aktif	4		
Measurement	Belum ada skor kewajaran harga yang explainable	11	18	12.9%
	Belum ada skor risiko kolusi antar vendor	4		
	Tidak ada baseline untuk mengukur akurasi evaluasi	3		
Man	Penilaian harga bergantung pengalaman individu evaluator	8	15	10.7%
	Tidak ada standar penilaian yang seragam antar evaluator	4		
	Beban kerja tinggi -> review harga terburu-buru	3		
Environment	Tekanan waktu penyelesaian tender yang ketat	2	5	3.6%
	Jumlah & kombinasi vendor besar per tender	2		
	Kompleksitas spesifikasi teknis item tinggi	1		

Tabel 5. Rincian stratifikasi

Berdasarkan hasil stratifikasi Fishbone Diagram, Material/Data menjadi kategori paling dominan dengan bobot 35,0%, diikuti Method sebesar 25,0%. Kedua kategori tersebut menyumbang 60,0% dari total bobot akar masalah, sehingga menjadi faktor utama yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan solusi AI/ML. Sementara itu, Machine/System dan Measurement masing-masing berkontribusi 12,9%, sedangkan Man (10,7%) dan Environment (3,6%) memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil dan lebih berkaitan dengan aspek non-teknis.

c. Analisis Korelasi

Analisis korelasi dilakukan untuk memahami hubungan antar variabel yang memengaruhi kewajaran harga penawaran, sebagai dasar pemilihan fitur (*feature selection*) pada model *Historical Price Intelligence* dan *Vendor Anomaly Detection*.



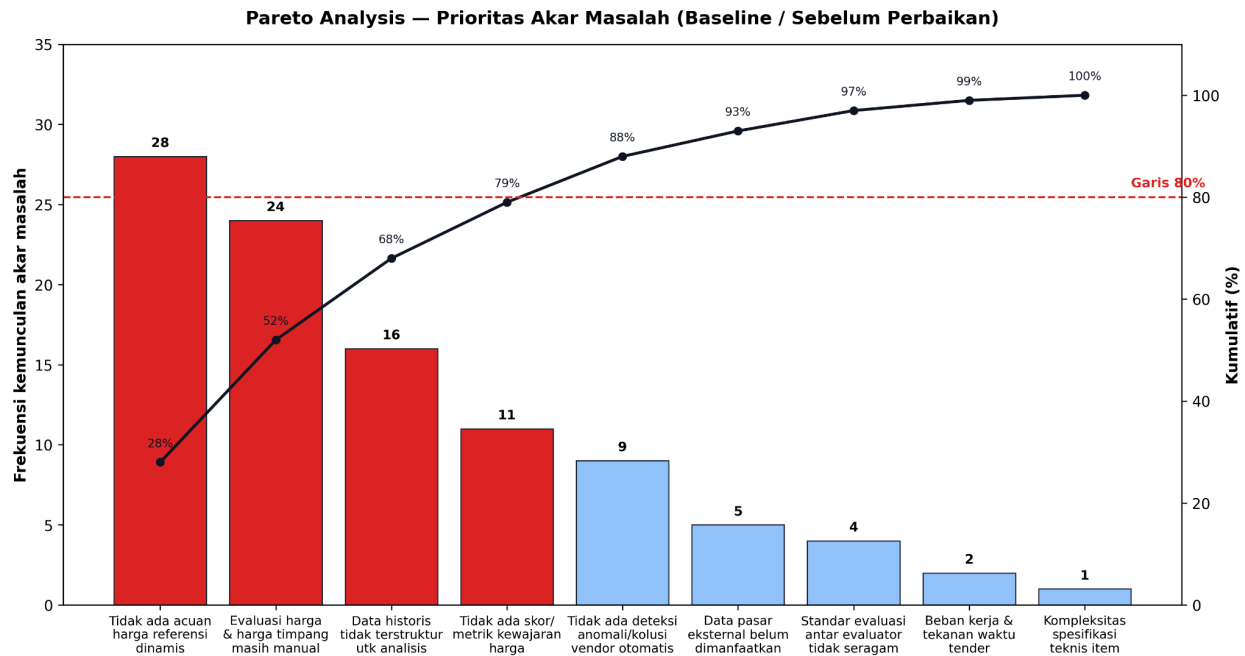
Gambar 4. Matriks korelasi antar variabel harga penawaran (ilustratif, divalidasi ulang dengan data aktual).

Terdapat hubungan yang cukup kuat antara deviasi harga dan histori harga vendor, di mana vendor dengan pola harga historis tinggi cenderung mengajukan penawaran di atas harga referensi pasar. Sementara itu, deviasi harga dan persentase TKDN diperkirakan memiliki hubungan negatif. Kompleksitas spesifikasi dan volume pengadaan diperkirakan berkorelasi positif sedang dan dapat digunakan sebagai fitur pada model *reference price*. Adapun kemiripan waktu submit antarvendor dan skor risiko kolusi diperkirakan memiliki korelasi sangat kuat sehingga dapat menjadi fitur utama dalam *Vendor Anomaly Detection*. Nilai korelasi tersebut masih berupa kerangka analisis dan akan diuji menggunakan *Pearson/Spearman correlation* serta *p-value* pada tahap eksplorasi data historis pengadaan dan struktur data *SmartGEP*.

d. Pareto Penyebab Dominan

Pareto Analysis digunakan untuk mengurutkan akar masalah dari Fishbone Diagram berdasarkan frekuensi atau besarnya dampak yang digunakan untuk menentukan masalah yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu,

terutama *Historical Price Intelligence* dan *Explainable Price Deviation* yang termasuk dalam kelompok masalah utama (*vital few*) dan memiliki dampak paling besar.



Gambar 5. Pareto Chart Baseline

e. Pemilihan Penyebab Utama yang Akan Diselesaikan

Berdasarkan hasil analisis Fishbone dan Pareto, terdapat tiga akar masalah utama yang menjadi prioritas untuk diselesaikan:

1. Belum adanya analitik harga yang terintegrasi. Data procurement yang tersedia belum diolah menjadi informasi harga yang dapat membantu evaluator dalam menilai kewajaran penawaran. Kondisi ini membuat proses masih bergantung pada pengalaman individu dan dilakukan secara manual. Solusi yang diusulkan adalah PRISM sebagai *decision-support layer* yang menyediakan *reference price*, analisis deviasi, dan *explainability*.
2. Harga referensi masih statis. Referensi harga belum diperbarui secara berkala sehingga kurang mencerminkan kondisi pasar terkini. Untuk mengatasinya, dikembangkan *Dynamic Market Crawling Machine* yang mengambil data harga eksternal sebagai pelengkap data historis.
3. Belum adanya mekanisme deteksi indikasi kolusi vendor. Pola kemiripan harga dan waktu pengajuan antar vendor belum dianalisis secara otomatis. Solusinya adalah *Vendor Anomaly Detection* yang memberikan skor risiko dan menandai tender yang perlu ditindaklanjuti.

Ketiga solusi tersebut diharapkan dapat membuat proses evaluasi harga menjadi lebih cepat, konsisten, berbasis data, dan mampu mengidentifikasi risiko yang sebelumnya sulit terdeteksi.

3. Solusi Terpilih

a. Tabel Alternatif Solusi

Setiap akar penyebab terpilih dipertimbangkan melalui minimal dua alternatif solusi, dengan evaluasi biaya dan manfaat sederhana (*Cost and Benefit Analysis*) sebagai dasar pengambilan keputusan. Mengingat proyek

ini berskala prototipe program magang, estimasi biaya dinyatakan secara kualitatif (tenaga tim dan infrastruktur) karena belum melibatkan pengadaan/vendor eksternal.

Selected Root Cause	Alternative Solution	Cost Estimate	Duration Implementation	Low Effort High Impact	Solusi Terpilih (Yes/No)
Belum ada lapisan analitik harga eksplisit	1.A - Rule-based sederhana (formula statis tanpa AI)	Rendah	Cepat (< 1 bulan)	Rendah	No
	1.B - AI decision-support layer (PRISM) terintegrasi struktur data SmartGEP	Sedang (tenaga tim & infrastruktur cloud)	4 bulan (Sep-Des)	Tinggi	Yes
Harga referensi statis, tidak mengikuti pasar	2.A - Update manual berkala oleh staf procurement	Rendah	Berkelanjutan, lambat	Rendah	No
	2.B - Dynamic Market Crawling Machine (otomatis dari e-Katalog LKPP, e-commerce B2B, bursa komoditas)	Sedang	1-2 bulan implementasi awal	Tinggi	Yes
Tidak ada deteksi kolusi vendor	3.A - Review manual oleh evaluator/legal	Rendah	Berkelanjutan, rentan tidak konsisten	Rendah	No
	3.B - Model ML Vendor Anomaly Detection berbasis pola waktu submit & struktur penawaran	Sedang	1-2 bulan implementasi awal	Tinggi	Yes

Tabel 6. Alternatif solusi per akar penyebab beserta evaluasi biaya-manfaat

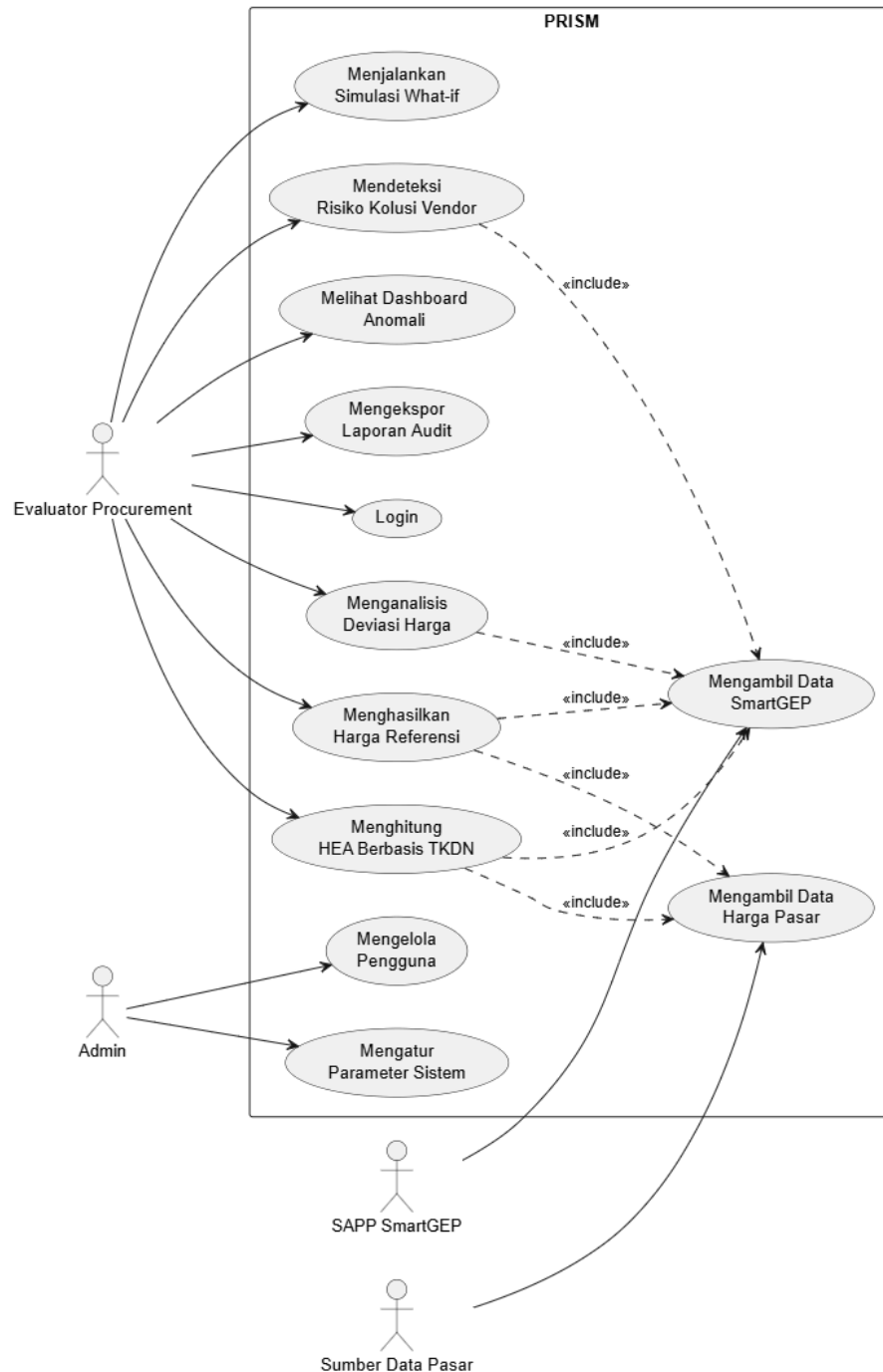
b. Desain / Gambar Teknik / Alur Proses / Formula Solusi Terpilih

Solusi PRISM dirancang dengan alur proses sebagai berikut, sebagaimana digambarkan pada kumpulan diagram di bawah ini:

USE CASE DIAGRAM

Di sini, penulis membuat *Use Case Diagram* PRISM yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses evaluasi pengadaan. Aktor utama terdiri dari Evaluator Procurement yang menggunakan sistem untuk menghasilkan harga referensi, menganalisis deviasi harga, menghitung Harga Evaluasi Akhir

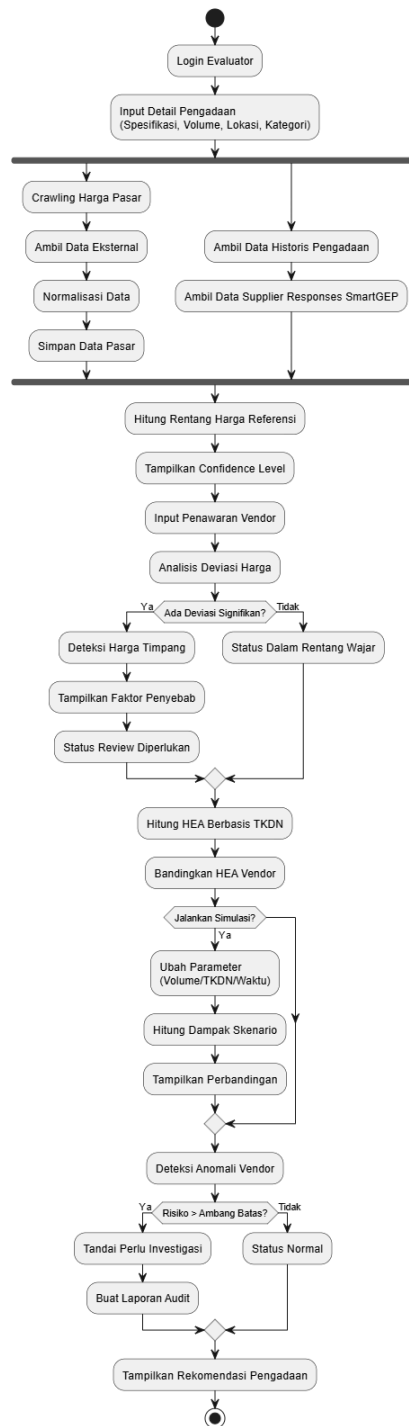
(HEA) berbasis TKDN, menjalankan simulasi pengadaan, serta mendeteksi indikasi kolusi vendor. Admin bertanggung jawab mengelola pengguna dan mengatur parameter sistem, sedangkan SAPP SmartGEP dan Sumber Data Pasar Eksternal berperan sebagai penyedia data yang digunakan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Diagram ini menunjukkan bahwa PRISM berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang memanfaatkan data internal dan eksternal untuk meningkatkan akurasi evaluasi pengadaan.



Gambar 6. Use Case Diagram PRISM

ACTIVITY DIAGRAM

Setelah menentukan aktor-aktor yang terlibat beserta interaksinya satu sama lain beserta dengan sistem, maka kemudian dibangun **Activity Diagram PRISM** yang menunjukkan urutan interaksi antar komponen sistem dalam menjalankan proses evaluasi pengadaan. Evaluator berinteraksi melalui antarmuka PRISM yang meneruskan permintaan ke Backend untuk memproses data dari SmartGEP, basis data internal, dan sumber harga pasar eksternal. Data tersebut digunakan oleh berbagai modul seperti Historical Price Engine, TKDN Engine, dan Anomaly Detection Engine untuk menghasilkan harga referensi, analisis deviasi harga, perhitungan HEA, simulasi skenario, serta deteksi risiko kolusi vendor. Hasil pemrosesan kemudian dikembalikan ke pengguna dalam bentuk dashboard, rekomendasi evaluasi, dan laporan audit.

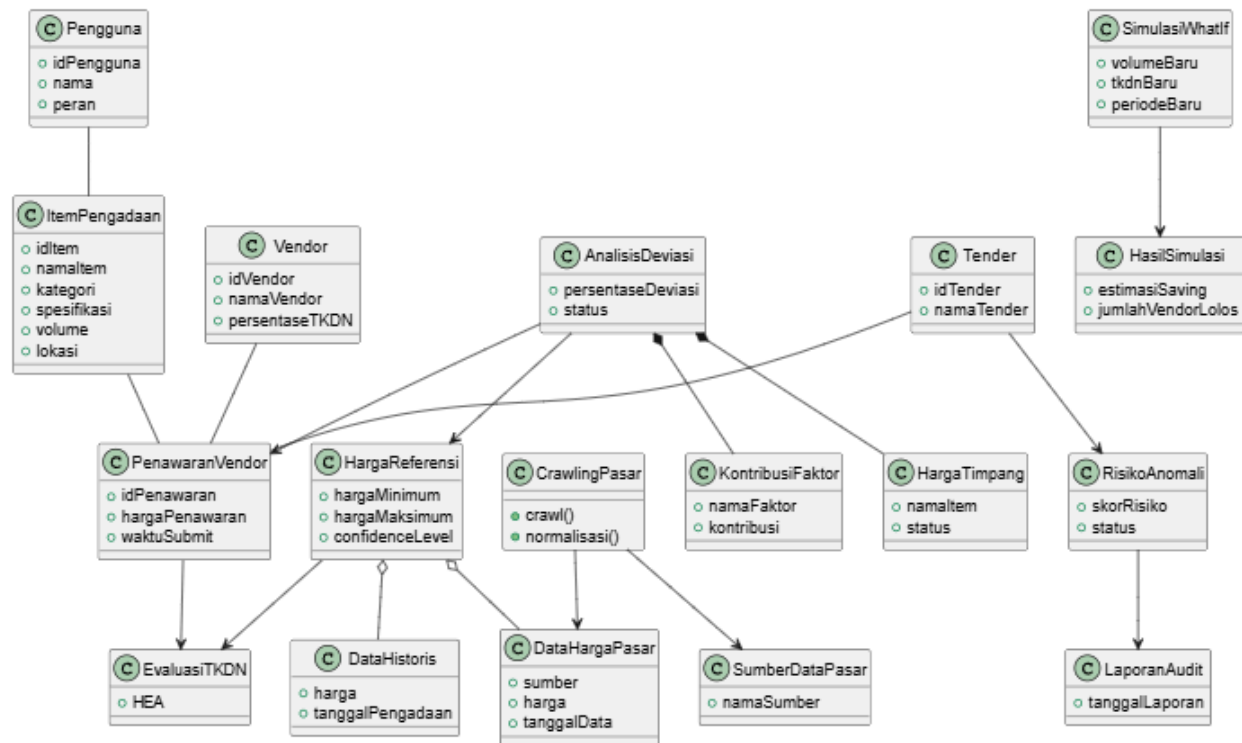


Gambar 7. Activity Diagram PRISM

CLASS DIAGRAM

Class Diagram PRISM menggambarkan struktur data dan hubungan antar objek yang digunakan dalam sistem. Entitas utama terdiri dari Pengguna, Item Pengadaan, Vendor, Penawaran Vendor, Harga

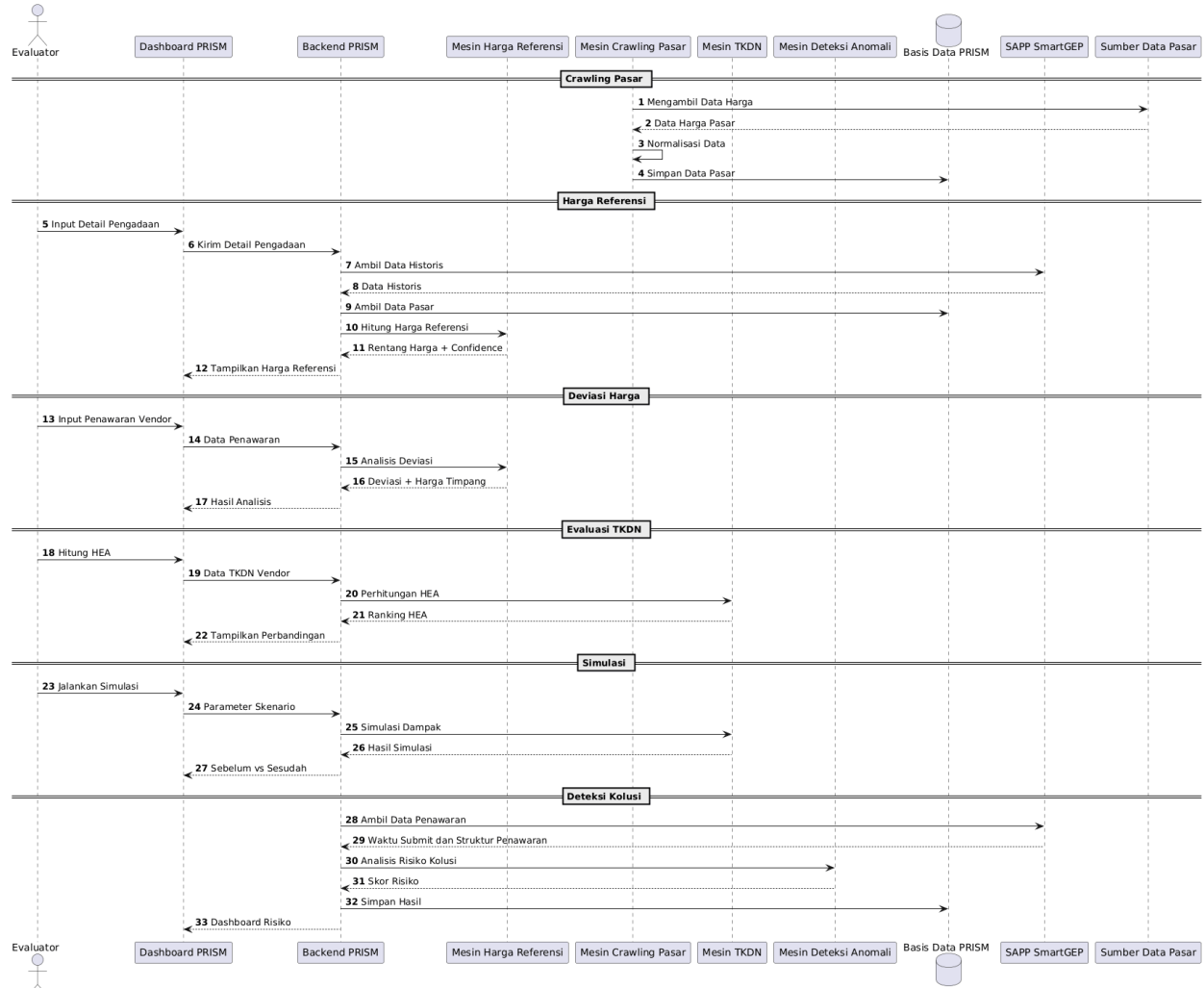
Referensi, Evaluasi TKDN, Simulasi What-if, Tender, Risiko Anomali, dan Laporan Audit. Hubungan antar kelas menunjukkan bagaimana data pengadaan diproses mulai dari pengumpulan informasi vendor dan penawaran, pembentukan harga referensi, analisis kewajaran harga, hingga identifikasi risiko kolusi. Diagram ini menjadi dasar perancangan basis data dan logika bisnis yang mendukung seluruh fungsi utama PRISM.



Gambar 8. Class Diagram PRISM

SEQUENCE DIAGRAM

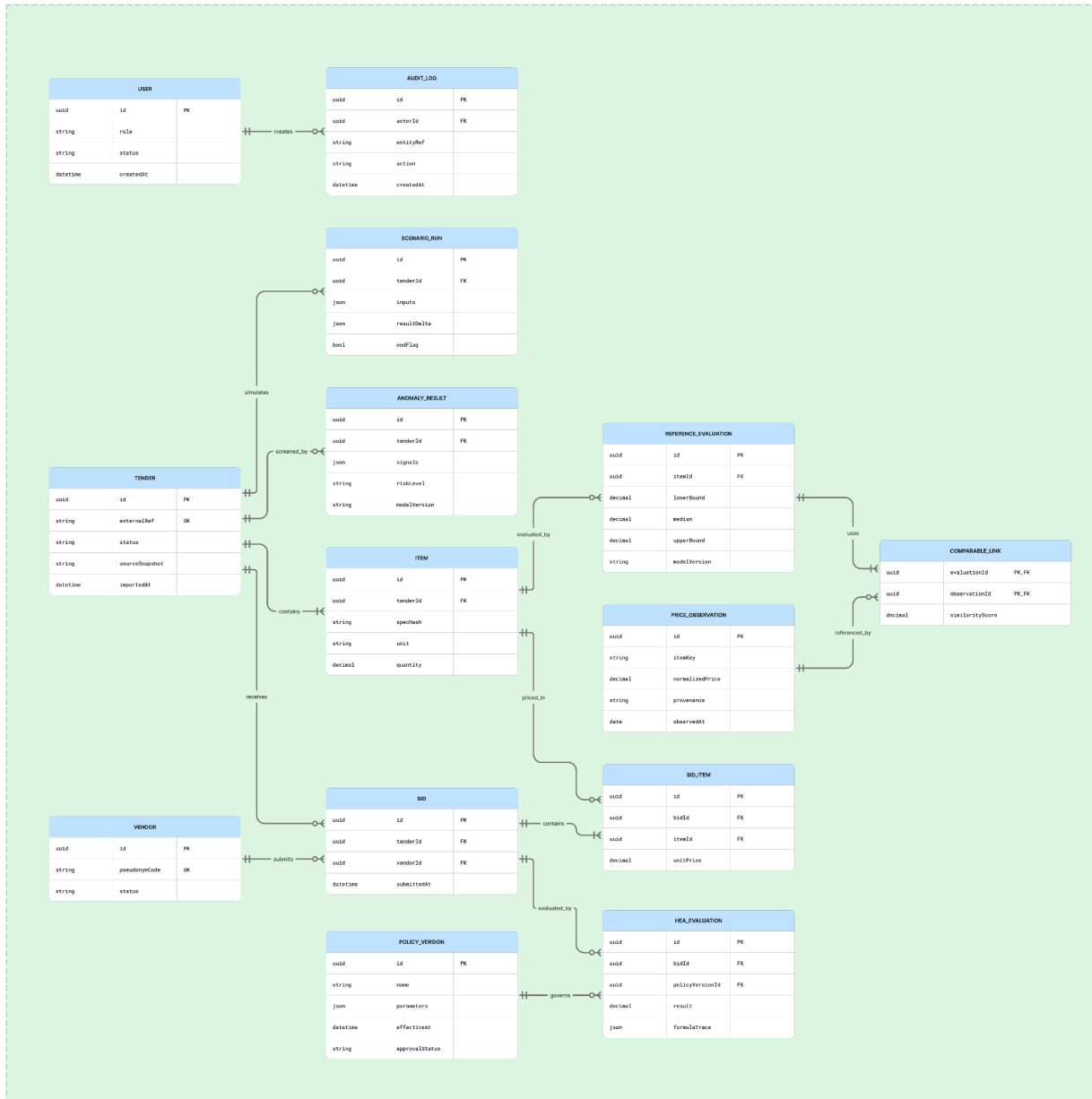
Untuk menerjemahkan ke bahasa yang lebih teknis untuk pemahaman lebih lanjut pada sisi developer, disusunlah **Sequence Diagram PRISM** yang menunjukkan urutan interaksi antar komponen sistem dalam menjalankan proses evaluasi pengadaan. Evaluator berinteraksi melalui antarmuka PRISM yang meneruskan permintaan ke Backend untuk memproses data dari SmartGEP, basis data internal, dan sumber harga pasar eksternal. Data tersebut digunakan oleh berbagai modul seperti Historical Price Engine, TKDN Engine, dan Anomaly Detection Engine untuk menghasilkan harga referensi, analisis deviasi harga, perhitungan HEA, simulasi skenario, serta deteksi risiko kolusi vendor. Hasil pemrosesan kemudian dikembalikan ke pengguna dalam bentuk dashboard, rekomendasi evaluasi, dan laporan audit.



Gambar 9. Sequence Diagram PRISM

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

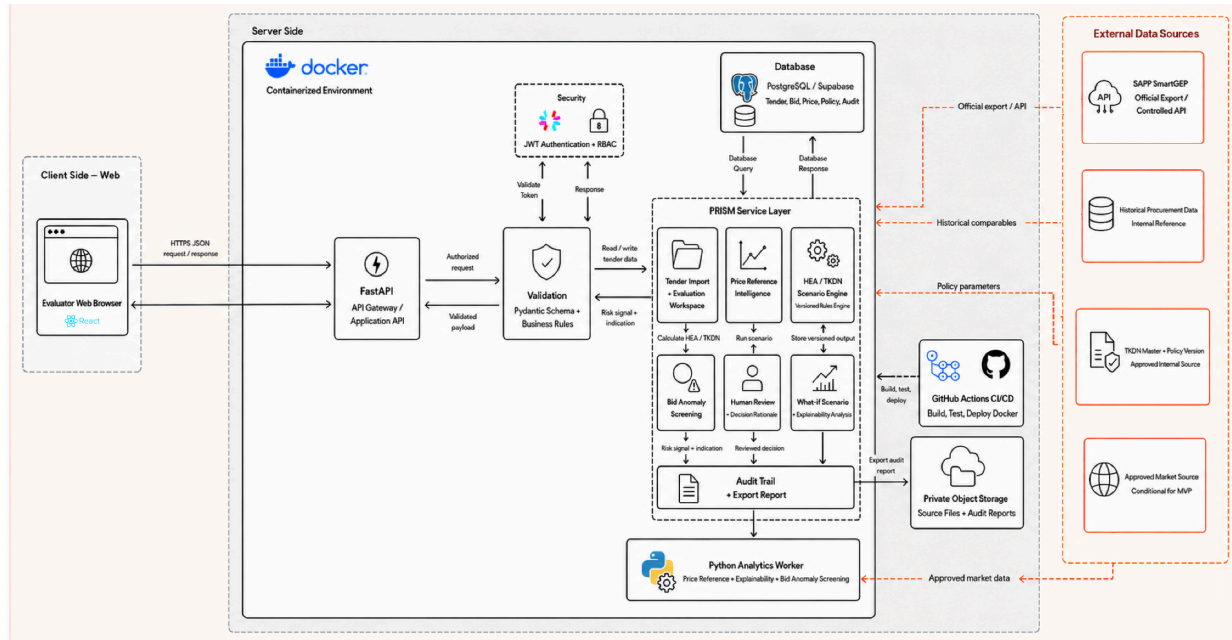
Entity Relationship Diagram (ERD) PRISM menggambarkan hubungan data tender, item, vendor, penawaran, referensi harga, evaluasi HEA/TKDN, hasil anomali, simulasi skenario, dan audit log. Struktur ini memastikan setiap hasil evaluasi dapat ditelusuri kembali hingga sumber data, versi kebijakan, dan pengguna yang melakukan tindakan.



Gambar 10. Entity Relationship Diagram PRISM

ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur PRISM dirancang berlapis (layered architecture) agar setiap komponen dapat dikembangkan, diuji, dan diskalakan secara independen, sekaligus menjaga PRISM tetap berfungsi sebagai lapisan pelengkap (add-on decision-support layer) di luar SAPP SmartGEP, bukan pengganti sistem transaksional yang sudah berjalan. Arsitektur terdiri atas lima lapisan utama sebagaimana diuraikan berikut.



Gambar 11. Arsitektur Sistem PRISM

PENJELASAN AI

Analisis Korelasi

Analisis korelasi pada Bagian 2.c proposal (Matriks Analisis Korelasi Antar Variabel Harga Penawaran) masih bersifat ilustratif karena disusun sebelum akses terhadap data historis riil SmartGEP diperoleh. Metodologi berikut direncanakan untuk memvalidasi ulang hubungan antarvariabel begitu data historis tersedia pasca-wawancara mentor pada September 2026.

a. Metodologi

- Korelasi Pearson digunakan untuk pasangan variabel numerik-kontinu dengan asumsi hubungan linear (misalnya Deviasi Harga vs Histori Harga Vendor).
- Korelasi Spearman digunakan sebagai pembanding pada variabel yang berpotensi memiliki hubungan monotonik non-linear atau mengandung outlier (misalnya Kompleksitas Spesifikasi yang bersifat ordinal).
- Uji signifikansi statistik (p-value) dengan ambang alpha 0,05 diterapkan pada setiap pasangan korelasi untuk memastikan hubungan yang teramati bukan kebetulan (chance), mengingat ukuran sampel awal yang kemungkinan terbatas.

- Pemeriksaan multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dilakukan sebelum fitur dimasukkan ke model regresi Historical Price Intelligence, untuk menghindari fitur yang saling berkorelasi tinggi ($VIF > 10$) mendistorsi estimasi kontribusi faktor pada explainability.

b. Interpretasi Hasil Ilustratif dan Implikasi terhadap Feature Selection

Berdasarkan kerangka matriks ilustratif pada proposal, dua kelompok korelasi menjadi dasar pemilihan fitur awal untuk masing-masing model:

- Untuk model Historical Price Intelligence: Deviasi Harga berkorelasi kuat-positif dengan Histori Harga Vendor ($r = 0,61$) dan sedang-positif dengan Kompleksitas Spesifikasi ($r = 0,48$) serta Volume Pengadaan ($r = 0,42$), sementara berkorelasi negatif dengan persentase TKDN Vendor ($r = -0,35$). Ketiga variabel pertama menjadi kandidat fitur prediktor utama, sedangkan hubungan negatif dengan TKDN memperkuat justifikasi pemisahan HEA sebagai lapisan perhitungan tersendiri (bukan digabung ke dalam model harga referensi) agar preferensi harga TKDN tetap mengikuti formula regulasi yang eksplisit dan bukan estimasi statistik.
- Untuk model Vendor Anomaly Detection: Kemiripan Waktu Submit Antar Vendor dan Skor Risiko Kolusi menunjukkan korelasi sangat kuat ($r = 0,72$), menjadikan pola waktu submit sebagai fitur utama (leading indicator) yang perlu direkayasa lebih lanjut (misalnya selisih waktu submit dalam detik/menit, standar deviasi waktu submit antarvendor per tender) pada tahap feature engineering.

Nilai-nilai di atas akan diuji ulang secara statistik dengan data aktual pada tahap eksplorasi data (Sprint September-Oktober 2026), dan hasil validasinya akan menggantikan kerangka ilustratif ini pada laporan kemajuan.

Dataset Design

PRISM membutuhkan lima kelompok dataset yang saling melengkapi. Skema berikut dirancang agar selaras dengan entitas pada ERD sekaligus siap dipakai untuk pelatihan model.

Dataset	Sumber	Fitur/Kolom Utama	Frekuensi Pembaruan
Dataset Historis Pengadaan	Basis data internal / arsip SAPP SmartGEP	itemId, kategori, spesifikasi, volume, hargaFinal, tanggalPengadaan, lokasi, %TKDNPemenang	Batch, saat onboarding data historis + penambahan tiap tender selesai
Dataset Penawaran Vendor (Bid)	SAPP SmartGEP (Event Summary, Supplier Responses)	bidId, tenderId, vendorId, waktuSubmit, hargaPenawaran per item, strukturDokumen	Near real-time, mengikuti siklus tender aktif
Dataset Harga Pasar Eksternal	e-Katalog LKPP, e-commerce B2B, bursa komoditas	sumber, namaProduk/komoditas, harga, satuan, mataUang, tanggalObservasi, provenance	Harian/mingguan melalui Dynamic Market Crawling Machine

Dataset TKDN & Kebijakan Preferensi	Form A1, A2, B1 TKDN; Perpres 12/2021; PTK 007 Rev-5/2023	vendorId, %TKDN, koefisienPreferensi, effectiveAt, approvalStatus	Setiap perubahan kebijakan/verifikasi TKDN
Dataset Label Anomali (Ground Truth)	Hasil review manual evaluator/legal pada tender historis (jika tersedia) atau data simulasi berlabel	tenderId, vendorGroup, labelKolusi (0/1), catatanInvestigasi	Disusun bertahap selama UAT, diperkaya sepanjang program magang

Tabel 7. Rancangan dataset pendukung PRISM

Mengingat keterbatasan akses data riil pada tahap proposal, tim akan membangun dataset simulasi (synthetic data) yang meniru struktur SmartGEP untuk pengembangan awal model, lalu menggantinya secara bertahap dengan data aktual begitu integrasi tercapai pasca-wawancara mentor. Dataset label anomali diperlakukan khusus karena kemungkinan besar tidak tersedia secara historis; pendekatan unsupervised (lihat Bagian 8) digunakan sebagai solusi sementara sebelum label riil terkumpul.

AI Pipeline

Pipeline AI PRISM dirancang sebagai alur enam tahap yang berjalan berkelanjutan (continuous), bukan sekali jalan, mengingat harga pasar dan pola penawaran vendor bersifat dinamis.

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1. Data Ingestion	Menarik data dari SAPP SmartGEP (batch/API), menjalankan Dynamic Market Crawling Machine untuk sumber eksternal	Raw data pada staging area / object storage
2. Data Cleaning & Normalization	Deduplikasi, penyeragaman satuan dan mata uang, penanganan missing value, deteksi outlier ekstrem	Data ternormalisasi siap pakai (PRICE_OBSERVATION, BID_ITEM)
3. Feature Engineering	Pembentukan fitur turunan: recency-weighted price, similarity score item, selisih waktu submit antarvendor, %TKDN ternormalisasi	Feature store per model (reference price, anomaly detection)
4. Model Training & Validation	Pelatihan model dengan train/validation/test split (mis. 70/15/15) atau time-based split mengingat sifat deret waktu harga; hyperparameter tuning	Model terlatih beserta metrik evaluasi (lihat Bagian 9)
5. Model Serving / Inference	Model di-deploy sebagai layanan API yang dipanggil backend secara sinkron (reference price, deviation) maupun asinkron (anomaly scoring batch per tender)	Prediksi real-time/near real-time yang dikonsumsi dashboard

6. Monitoring & Retraining	Pemantauan data drift (perubahan distribusi harga pasar) dan model drift (penurunan akurasi terhadap data baru), retraining terjadwal atau dipicu ambang batas	Model versi baru (modelVersion tercatat) dan log evaluasi berkelanjutan
----------------------------	--	---

Tabel 8. Enam tahap AI pipeline PRISM.

Pada skala prototipe magang (empat bulan), tahap 1-4 menjadi fokus utama Sprint Oktober-November, sedangkan tahap 5 (serving) diintegrasikan pada Sprint November-Desember bersamaan dengan pengembangan dashboard oleh Fullstack Engineer. Tahap 6 (monitoring & retraining) dirancang sebagai kerangka kerja (framework) yang disiapkan namun implementasi penuhnya direkomendasikan sebagai kelanjutan pasca-magang, mengingat kebutuhan volume data operasional yang lebih besar untuk mendeteksi drift secara andal.

Model Architecture

PRISM tidak menggunakan satu model tunggal, melainkan kombinasi model yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing masalah, sebagaimana dirinci berikut.

a. Historical Price Engine - Regresi Kuantil (Quantile Regression)

Model berbasis Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM) dilatih tiga kali dengan target kuantil berbeda (P10, P50, P90) untuk menghasilkan lowerBound, median, dan upperBound harga referensi sekaligus, alih-alih hanya titik estimasi tunggal. Pendekatan ini dipilih karena secara alami menghasilkan confidence level yang relevan bagi kebutuhan proposal, dan lebih robust terhadap data historis yang jumlahnya belum besar dibandingkan model deep learning. Fitur input mencakup kategori item, volume, kompleksitas spesifikasi, lokasi, resensi data historis, dan indikator musiman harga komoditas.

b. TKDN Engine - Rule-Based Deterministic Formula

Berbeda dari modul lain, TKDN Engine sengaja tidak menggunakan machine learning, melainkan implementasi langsung dari formula baku regulasi: $HEA = (1 - \text{Koefisien Preferensi}) \times \text{Harga Penawaran}$, dengan Koefisien Preferensi dihitung dari %TKDN vendor sesuai Perpres 12/2021 Pasal 67 dan PTK 007 Rev-5/2023 (preferensi maksimum 25%). Pendekatan deterministik dipilih agar hasil HEA selalu dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara regulasi tanpa ambiguitas probabilistik model statistik.

c. Anomaly Detection Engine - Pendekatan Bertahap (Unsupervised menuju Semi-Supervised)

Mengingat data berlabel kolusi historis kemungkinan besar tidak tersedia pada awal program, deteksi anomali dirancang dua tahap. Tahap pertama menggunakan model unsupervised, yaitu Isolation Forest dan/atau DBSCAN berbasis fitur kemiripan waktu submit dan struktur harga antarvendor, untuk mengidentifikasi kelompok penawaran yang menyimpang dari pola normal tanpa memerlukan label. Tahap kedua, setelah label hasil investigasi terkumpul selama UAT, model dapat ditingkatkan menjadi semi-supervised/supervised classifier (mis. Random Forest atau Gradient Boosting Classifier) yang memprediksi probabilitas risiko kolusi secara lebih terarah. Skor keluaran kedua tahap dipetakan ke riskLevel (rendah/sedang/tinggi) yang ditampilkan pada dashboard.

d. Explainable Price Deviation - Lapisan Interpretasi atas Historical Price Engine

Modul ini bukan model terpisah, melainkan lapisan interpretasi (interpretation layer) yang menjalankan SHAP terhadap Historical Price Engine untuk mendekomposisi selisih antara harga penawaran dan harga referensi ke dalam kontribusi tiap fitur, sebagaimana ditunjukkan pada prototipe (visualisasi kontribusi faktor: biaya material, spesifikasi teknis, histori harga vendor, volume pengadaan, faktor TKDN, lokasi pengiriman).

e. What-if Procurement Simulator - Fungsi Simulasi Deterministik

Simulator memanggil ulang Historical Price Engine dan TKDN Engine dengan parameter input yang diubah (volume, %TKDN, periode), lalu membandingkan keluaran baru terhadap baseline. Modul ini tidak memerlukan model tambahan, melainkan orkestrasi ulang (re-invocation) model yang sudah ada dengan parameter alternatif.

Explainable AI

Explainability menjadi prinsip desain inti PRISM, bukan fitur tambahan, karena tujuan utama sistem adalah membantu evaluator memahami mengapa suatu harga dianggap wajar atau timpang, bukan sekadar memberi label benar/salah.

a. Teknik yang Digunakan

- SHAP (SHapley Additive exPlanations) digunakan sebagai metode utama karena memberikan kontribusi fitur yang konsisten secara matematis (additive) dan dapat menjelaskan prediksi baik secara lokal (satu penawaran spesifik) maupun global (pola umum model).
- LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) disiapkan sebagai metode pembandingan/cadangan pada kasus di mana penjelasan berbasis pendekatan lokal-linear lebih mudah dipahami evaluator non-teknis.
- Rule extraction sederhana (mis. threshold-based explanation seperti "deviasi > 15% pada item dengan histori harga vendor tinggi") digunakan untuk melengkapi output SHAP dengan kalimat naratif yang siap dibaca evaluator, sebagaimana tercermin pada narasi status "Perlu Review" di prototipe.

b. Bentuk Keluaran Explainability

- Feature contribution chart - visualisasi horizontal bar per fitur (positif/negatif terhadap deviasi), sebagaimana ditampilkan pada dashboard "Visualisasi Kontribusi Faktor".
- Narasi otomatis - kalimat ringkas yang merangkum faktor dominan penyebab deviasi beserta rekomendasi tindak lanjut evaluator (mis. tinjau spesifikasi teknis, negosiasikan komponen material).
- Comparable evidence - daftar data pembandingan (PRICE_OBSERVATION) yang paling berkontribusi terhadap rentang harga referensi, ditautkan melalui entitas COMPARABLE_LINK, sehingga evaluator dapat memverifikasi sumber data di balik angka referensi.
- Model card / metadata versi - setiap keluaran memuat modelVersion agar penjelasan tetap konsisten dengan model yang menghasilkannya, mendukung audit di kemudian hari.

c. Batasan

Untuk TKDN Engine yang bersifat rule-based, explainability disajikan dalam bentuk formulaTrace (rincian langkah perhitungan) alih-alih SHAP, karena model deterministik sudah inherently explainable tanpa memerlukan pendekatan post-hoc.

Evaluasi Model (Accuracy, Precision, Recall, F1)

Karena PRISM terdiri atas model dengan jenis tugas berbeda (regresi dan klasifikasi), metrik Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score diterapkan pada dua model yang berkarakter klasifikasi/klasifikasi biner, yaitu Explainable Price Deviation (klasifikasi status harga timpang) dan Vendor Anomaly Detection (klasifikasi risiko kolusi). Untuk Historical Price Engine yang berbasis regresi, keempat metrik tersebut tidak secara langsung berlaku sehingga dilengkapi metrik regresi standar, namun tetap dapat diturunkan menjadi metrik klasifikasi pada lapisan keputusan akhirnya (wajar vs tidak wajar).

a. Explainable Price Deviation (Klasifikasi: Wajar / Perlu Review / Harga Timpang, disederhanakan biner Wajar vs Tidak Wajar untuk evaluasi)

Metrik	Definisi	Target Awal (Indikatif)
Accuracy	Proporsi seluruh prediksi status harga (wajar/tidak wajar) yang benar dibanding data uji	$\geq 85\%$ pada data uji simulasi
Precision	Dari seluruh item yang diprediksi "harga timpang", proporsi yang benar-benar timpang; metrik ini penting agar evaluator tidak dibanjiri false alarm	$\geq 80\%$
Recall	Dari seluruh item yang sebenarnya timpang, proporsi yang berhasil terdeteksi sistem; selaras dengan target proposal (Bagian Prediction Value Creation) mendeteksi minimal 90% kasus harga timpang pada data uji	$\geq 90\%$
F1-Score	Rata-rata harmonik Precision dan Recall, digunakan sebagai metrik keseimbangan utama mengingat kelas "harga timpang" cenderung minoritas (data tidak seimbang)	$\geq 0,85$

Tabel 9. Metrik evaluasi modul Explainable Price Deviation.

b. Vendor Anomaly Detection (Klasifikasi Biner: Normal / Anomali-Kolusi)

Mengingat kasus kolusi secara alami bersifat langka (rare event) dibanding penawaran normal, Accuracy sendiri berisiko menyesatkan (model yang selalu memprediksi "normal" bisa memiliki accuracy tinggi namun tidak berguna). Oleh karena itu, evaluasi menitikberatkan pada Precision, Recall, F1-Score, dan tambahan AUC-ROC/AUC-PR.

Metrik	Definisi	Target Awal (Indikatif)
--------	----------	-------------------------

Accuracy	Proporsi seluruh tender yang diklasifikasikan benar (berisiko/tidak berisiko); dilaporkan sebagai konteks, bukan metrik utama	Dilaporkan, bukan target utama
Precision	Dari seluruh tender yang ditandai berisiko tinggi, proporsi yang benar-benar terindikasi kolusi setelah investigasi; menjaga kepercayaan evaluator terhadap sistem	$\geq 75\%$ (pada tahap awal dengan label terbatas)
Recall	Dari seluruh tender yang benar-benar berisiko kolusi, proporsi yang berhasil ditandai sistem; menjadi prioritas karena melewatkan kasus kolusi memiliki konsekuensi lebih besar daripada false alarm	$\geq 85\%$
F1-Score	Keseimbangan Precision-Recall pada kondisi data tidak seimbang (imbalanced)	$\geq 0,80$
AUC-ROC / AUC-PR	Kemampuan model membedakan kelas anomali dari normal di seluruh ambang batas; AUC-PR lebih diutamakan karena kelas positif (kolusi) minoritas	AUC-PR $\geq 0,75$

Tabel 10. Metrik evaluasi modul Vendor Anomaly Detection.

c. Historical Price Engine (Regresi)

Karena keluaran berupa nilai kontinu (rentang harga), evaluasi utama menggunakan metrik regresi berikut, sebelum keluaran ini menjadi input bagi klasifikasi deviasi pada poin (a).

Metrik	Definisi	Target Awal (Indikatif)
MAE (Mean Absolute Error)	Rata-rata selisih absolut antara harga referensi median dan harga aktual pada data uji	Diminimalkan, ditetapkan setelah baseline data historis tersedia
RMSE (Root Mean Squared Error)	Akar rata-rata kuadrat error, lebih sensitif terhadap outlier ekstrem	Dilaporkan berdampingan dengan MAE
MAPE (Mean Absolute Percentage Error)	Error dalam bentuk persentase, memudahkan interpretasi lintas kategori item dengan skala harga berbeda	$\leq 15\%$ (selaras ambang deviasi wajar pada Bagian Prediction Value Creation)
R ² (Coefficient of Determination)	Proporsi variasi harga yang dapat dijelaskan model	$\geq 0,7$ pada data uji
PICP (Prediction Interval Coverage Probability)	Proporsi harga aktual yang jatuh di dalam rentang lowerBound–upperBound yang diprediksi; memvalidasi kualitas confidence level	Mendekati target kuantil yang digunakan (mis. ~80% untuk interval P10-P90)

Tabel 11. Metrik evaluasi Historical Price Engine.

Seluruh target pada Bagian 10 bersifat indikatif dan akan dikalibrasi ulang begitu volume dan kualitas data historis aktual dari SAPP SmartGEP diperoleh pasca-wawancara mentor industri (rencana September 2026), konsisten dengan catatan pada Tabel Prediction Value Creation proposal utama bahwa baseline sebagian masih menunggu konfirmasi data.

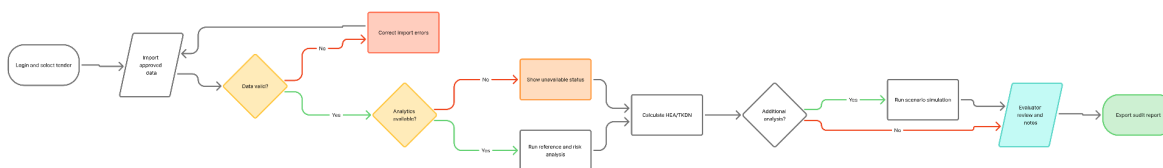
c. Rencana Pembuatan Metode / Sistem / Fabrikasi Alat

Wawancara dengan mentor industri Pertamina belum terlaksana pada saat proposal ini disusun; kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026, bertepatan dengan dimulainya program magang resmi. Dengan demikian, pekerjaan yang telah diselesaikan pada Agustus 2026 yaitu penyusunan PRD dan pengembangan front-end awal yang bersifat eksploratif, disusun berdasarkan studi dokumen (End-to-End Procurement Process, materi sosialisasi program) dan asumsi tim, dan belum sepenuhnya tervalidasi oleh pihak mitra. Begitu wawancara mentor terlaksana pada September, tim akan melakukan revisi requirement dan penyesuaian desain sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan inti pada Sprint berikutnya.

Pembagian tanggung jawab tim ditetapkan sebagai berikut: Project Manager mengoordinasikan requirement, jadwal wawancara mentor, dan pelaporan kemajuan; Data/AI Engineer bertanggung jawab atas pengembangan model referensi harga historis, mesin crawling pasar, dan model deteksi anomali vendor; Fullstack Engineer (termasuk UI/UX Design) bertanggung jawab atas dashboard evaluasi, integrasi perhitungan TKDN-aware evaluation price, dan modul simulasi what-if. Seluruh pekerjaan dilakukan secara internal oleh tim mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing lapangan dan mentor industri, tanpa keterlibatan pihak eksternal lain.

d. Standard Design / Pengujian / Sertifikasi / Inspeksi (QA/QC)

Standar acuan yang digunakan **mengikuti dokumen resmi Pertamina Patra Niaga**, khususnya ketentuan preferensi harga berbasis TKDN serta Form A1, A2, dan B1 TKDN sebagai sumber data validasi. Pengujian internal dilakukan melalui unit testing pada tiap modul serta user acceptance testing (UAT) yang melibatkan dosen pembimbing lapangan sebagai simulasi pengguna. Validasi teknis dan bisnis akhir, termasuk kesesuaian model dengan proses evaluasi riil di lapangan akan dilakukan bersama mentor industri setelah wawancara pada September 2026 terlaksana, dan akan menjadi bagian dari siklus revisi berkelanjutan sepanjang program magang. Namun berikut adalah rencana Inspeksi (QA/QC) dari tim sebelum menyesuaikan dengan standar/SOP perusahaan..



Gambar 12. Alur Evaluasi dan Quality Gate

4. Rencanakan Perbaikan

a. Tabel Rencana Kerja 5W-2H

Sebagai catatan pendahuluan, sebagian pekerjaan persiapan, penyusunan PRD lengkap dan pengembangan front-end versi awal telah diselesaikan tim pada bulan Agustus 2026, sebelum program magang

resmi dimulai. Tabel berikut merinci rencana kerja pada periode magang resmi (September-Desember 2026), dengan catatan bahwa aktivitas pada September turut mencakup wawancara dan revisi requirement bersama mentor industri yang belum terlaksana pada saat proposal ini disusun.

Rencana Kerja	Rencana Biaya (Rp)	PIC	Bobot (%)	Sep	Oct	Nov	Dec
Wawancara dan revisi requirement bersama mentor industri	Rp0 (waktu tim)	Project Manager	5	X			
Penyusunan user stories dan prioritas fitur	Rp0 (waktu tim)	Project Manager	5	X			
Eksplorasi data historis pengadaan dan riset sumber data eksternal	Rp0 (waktu tim)	AI & ML Engineer	8	X			
Setup arsitektur sistem dan database, termasuk integrasi dengan front-end yang telah dirancang	Rp0 (waktu tim, biaya hosting jika ada)	Fullstack Engineer	10	X	X		
Pembangunan model reference price dan explainability	Rp0 (waktu tim)	AI & ML Engineer	14		X		
Persiapan laporan kemajuan (15 Oktober)	Rp0 (waktu tim)	Project Manager	3		X		
Pembangunan Dynamic Market Crawling Machine	Rp0 (waktu tim, biaya akses API jika ada)	AI & ML Engineer	12			X	
Implementasi TKDN-aware Evaluation Price	Rp0 (waktu tim)	Fullstack Engineer	10			X	
Prototipe model Vendor Anomaly Detection	Rp0 (waktu tim)	AI & ML Engineer	12			X	
Implementasi What-if Simulator, integrasi, dan testing	Rp0 (waktu tim)	Fullstack Engineer	9				X
Integrasi hasil deteksi anomali ke alur evaluasi	Rp0 (waktu tim)	Fullstack Engineer dan AI & ML Engineer	6				X
Usability testing	Rp0 (waktu tim)	Project Manager	3				X
Persiapan presentasi dan pameran karya (21 Desember)	Rp0 (waktu tim)	Project Manager	3				X

Tabel 12. Tabel Rencana Kerja 5W-2H

b. Tabel Prediction Value Creation

Target pencapaian proyek dirumuskan berdasarkan lima dimensi panca mutu (Quality, Cost, Delivery, HSSE, dan Moral), dengan sasaran yang bersifat sementara (indikatif) karena sebagian *baseline* aktual masih menunggu konfirmasi data dari elisitasi kebutuhan bersama mentor industri pada September 2026.

Panca Mutu	Dampak	Sasaran Awal (SMART-C)	Baseline	Benchmark dan Best Practice
Quality	Peningkatan konsistensi dan akurasi evaluasi harga penawaran vendor.	100% tender pilot menghasilkan rentang harga referensi otomatis disertai confidence level sebelum 21 Des 2026.	Baseline saat ini seluruhnya manual, tanpa rentang harga referensi otomatis.	Praktik reference pricing pada platform e-procurement modern (mis. GEP SMART).
Cost	Potensi penghematan melalui deteksi dini harga timpang per line item.	Modul Explainable Price Deviation mendeteksi minimal 90% kasus harga timpang pada data uji simulasi.	Baseline saat ini deteksi hanya pada level total penawaran, bukan line item.	Ambang deviasi 10-15% yang umum digunakan pada praktik audit pengadaan.
Delivery	Percepatan waktu evaluasi kewajaran harga penawaran.	Rentang harga referensi tersedia dalam hitungan menit, dibanding proses manual saat ini.	Baseline waktu evaluasi manual akan dikonfirmasi melalui wawancara mentor (rencana Sep 2026).	SLA evaluasi penawaran pada modul SLA Timer & Tracking per Fase (proyek D4).
HSSE	Peningkatan integritas dan keamanan proses pengadaan melalui deteksi dini kolusi.	Modul Vendor Anomaly Detection menghasilkan skor risiko kolusi untuk 100% tender pilot yang diuji.	Baseline saat ini tidak ada mekanisme deteksi otomatis indikasi kolusi.	Praktik anti-collusion detection pada procurement analytics modern.
Moral	Pengurangan beban kerja manual evaluator dan peningkatan kepercayaan diri pengambil keputusan.	Minimal 80% evaluator pilot menyatakan sistem membantu mempercepat/memperjelas keputusan (via survei UAT).	Baseline saat ini seluruh keputusan bergantung pada judgment individu evaluator.	Tingkat adopsi tools decision-support pada organisasi procurement sejenis.

Tabel 13. Tabel Prediction Value Creation

D. DO – PELAKSANAAN PERBAIKAN

Bagian DO mendokumentasikan pelaksanaan rencana perbaikan yang telah disusun pada bagian PLAN. Terdiri atas dua komponen utama.

1. Tabel Pelaksanaan Perbaikan

Tabel ini membandingkan rencana awal dengan realisasi pelaksanaan untuk setiap aktivitas. Isi setiap kolom sebagai berikut:

Rencana Kerja (Planning)	Rencana Biaya	PIC	Bobot (%)	Sep-D ec	Realisasi Biaya	Gap Finding	Gap Solving
Penyusunan PRD dan koordinasi mentor industri	Rp0	Project Manager	8	Sep	Menyusul laporan kemajuan	Menyusul	Menyusul
Riset kebutuhan pengguna dan wireframe awal	Rp0	Project Manager	7	Sep	Menyusul laporan kemajuan	Menyusul	Menyusul
Eksplorasi data historis dan struktur data SmartGEP	Rp0	AI & ML Engineer	8	Sep-Oct	Menyusul laporan kemajuan	Menyusul	Menyusul
Penyusunan user stories dan prioritas fitur	Rp0	Project Manager	5	Oct	Menyusul laporan kemajuan	Menyusul	Menyusul
Desain antarmuka dashboard (high-fidelity)	Rp0	Project Manager	7	Oct	Menyusul laporan kemajuan	Menyusul	Menyusul
Setup arsitektur sistem dan database	Rp0	Fullstack Engineer	10	Oct	Menyusul laporan kemajuan	Menyusul	Menyusul
Model reference price, explainability, dukungan Owner Estimate, deteksi harga timpang	Rp0	AI & ML Engineer	12	Nov	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul
Dynamic Market Crawling Machine	Rp0	AI & ML Engineer	10	Nov	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul
Implementasi TKDN-aware Evaluation Price (pra-tender/HEA)	Rp0	Fullstack Engineer	8	Nov	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul
Prototipe Vendor Anomaly Detection	Rp0	AI & ML Engineer	10	Nov	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul

(data simulasi SmartGEP)							
Persiapan laporan kemajuan (15 Okt)	Rp0	Project Manager	3	Oct	Menyusul laporan kemajuan	Menyusul	Menyusul
What-if Simulator, integrasi, testing	Rp0	Fullstack Engineer	8	Dec	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul
Integrasi deteksi anomali vendor ke alur evaluasi	Rp0	Fullstack Engineer & AI & ML Engineer	6	Dec	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul
Polishing UI dan usability testing	Rp0	Project Manager & Fullstack Engineer	4	Dec	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul
Persiapan presentasi dan pameran karya (21 Des)	Rp0	Project Manager	4	Dec	Menyusul laporan akhir	Menyusul	Menyusul

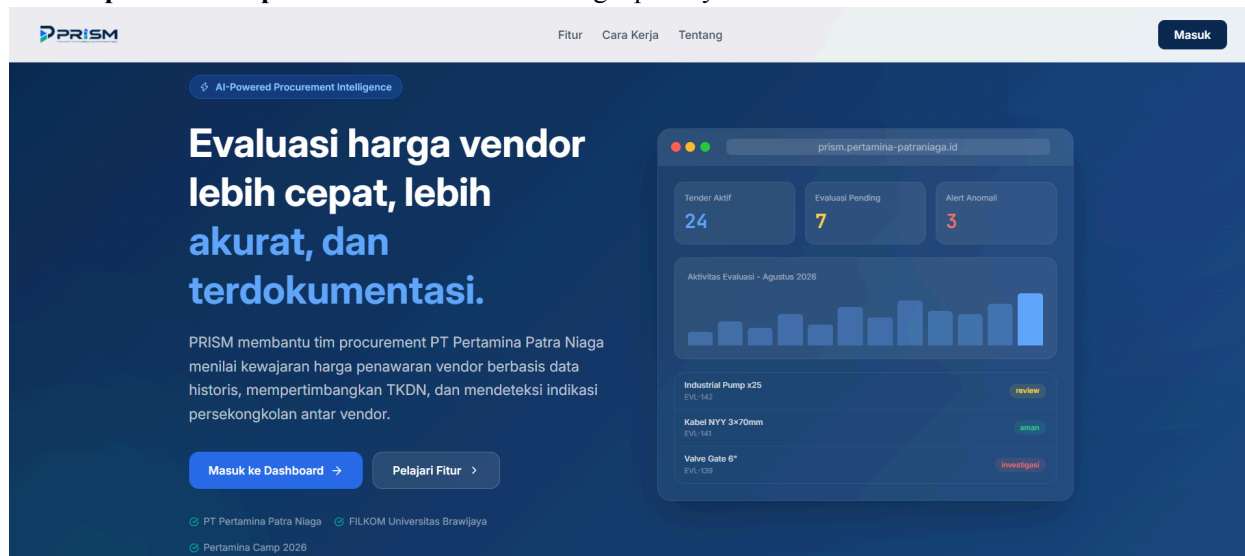
Tabel 14. Tabel Pelaksanaan Perbaikan (Rencana)

2. Dokumentasi Pelaksanaan Perbaikan

Berikut adalah daftar dokumentasi yang harus dikumpulkan ketika proses magang berlangsung

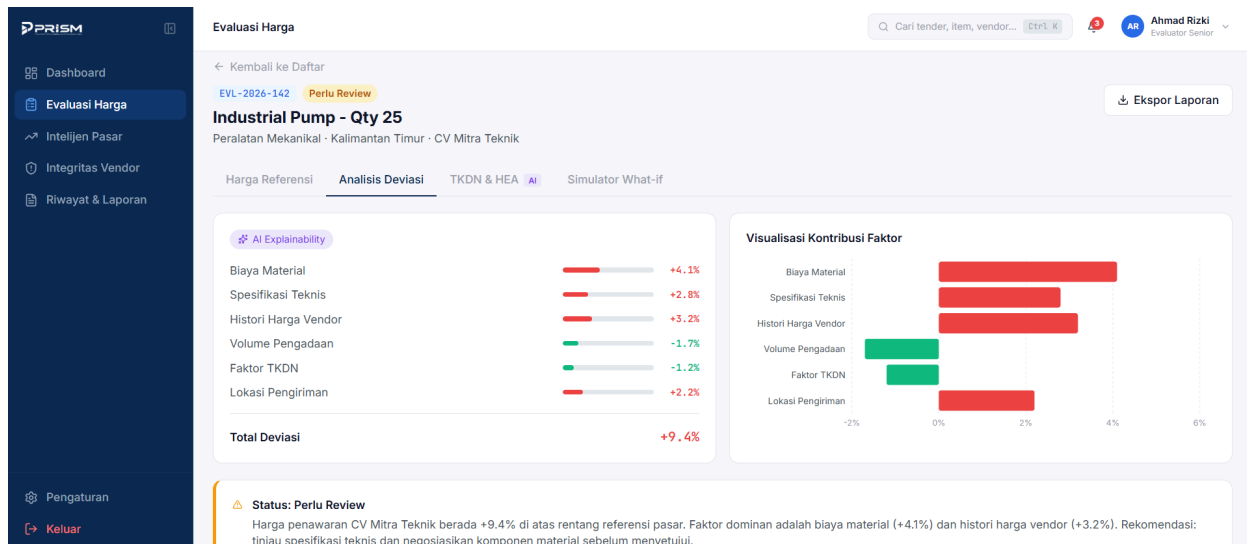
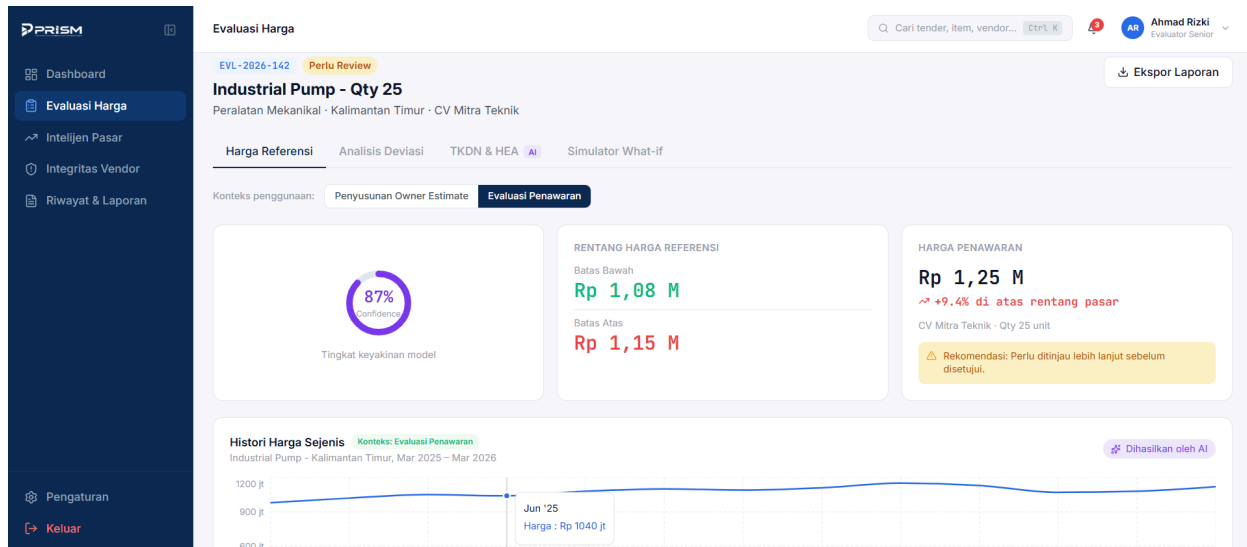
Kondisi sebelum perbaikan: tangkapan layar proses evaluasi harga manual saat ini, serta cuplikan tahapan proses dari dokumen End-to-End Procurement Process yang menunjukkan titik evaluasi harga (tahap 9 dan 10) masih dilakukan tanpa dukungan sistem referensi harga otomatis.

Proses pelaksanaan perbaikan:berikut adalah tangkapan layar wireframe dan desain UI dashboard PRISM



Gambar 13. Gambar Landing Page PRISM Versi Pertama

Hasil Prototype model reference price dan deteksi harga timpang:



PRISM

Dashboard

Evaluasi Harga

Intelijen Pasar

Integritas Vendor

Riwayat & Laporan

Pengaturan

Keluar

Evaluasi Harga

Total Deviasi +9.4%

Status: Perlu Review

Harga penawaran CV Mitra Teknik berada +9.4% di atas rentang referensi pasar. Faktor dominan adalah biaya material (+4.1%) dan histori harga vendor (+3.2%). Rekomendasi: tinjau spesifikasi teknis dan negosiasi komponen material sebelum menyetujui.

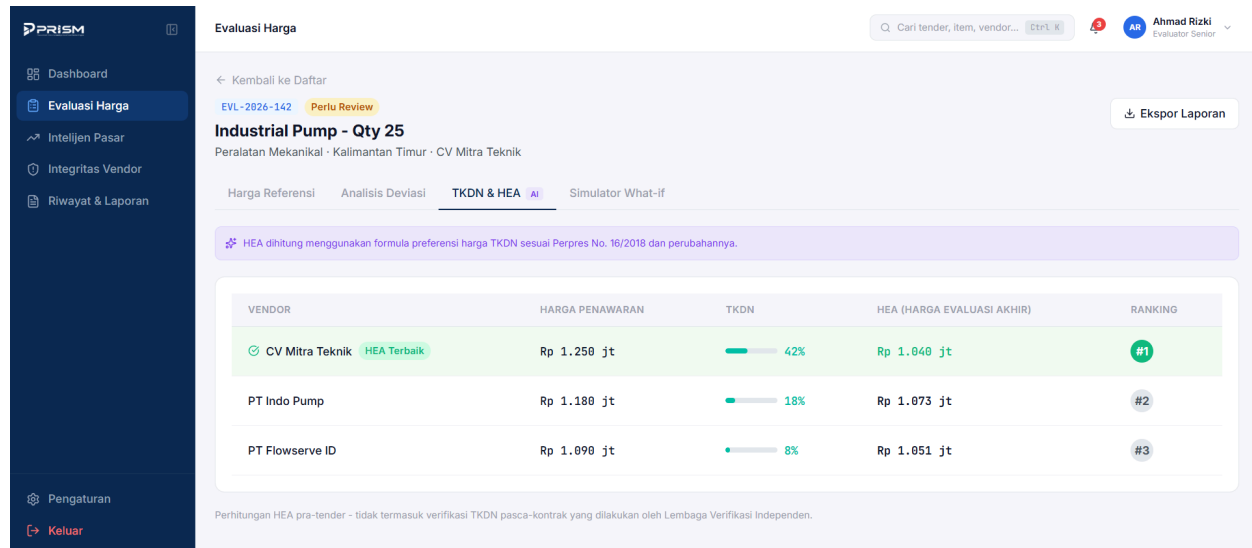
Deteksi Harga Timpang per Line Item AI

2 item timpang terdeteksi

NAMA ITEM	HARGA SATUAN PENAWARAN	HARGA SATUAN REFERENSI	DEVIASI	STATUS	AKSI
Impeller Assembly	Rp 42.500.000	Rp 31.200.000	+36.2%	Harga Timpang	Tandai untuk Klarifikasi
Mechanical Seal Kit	Rp 8.750.000	Rp 7.900.000	+10.8%	Wajar	-
Bearing Set (SKF)	Rp 5.200.000	Rp 4.800.000	+8.3%	Wajar	-
Motor 37kW ABB	Rp 68.000.000	Rp 45.500.000	+49.5%	Harga Timpang	Tandai untuk Klarifikasi
Base Plate Fabricated	Rp 12.300.000	Rp 11.800.000	+4.2%	Wajar	-

Gambar 14,15, dan 16. Gambar Prototype model reference price dan deteksi harga timpang

Prototipe modul TKDN-aware Evaluation Price dan Vendor Anomaly Detection:



Gambar 17. Gambar Pelaksanaan Perbaikan (Rencana)

Serta dokumentasi usability testing bersama tim procurement (menyusul).

Kondisi setelah perbaikan: tangkapan layar antarmuka akhir PRISM (rentang harga referensi, breakdown deviasi dan flag harga timpang, perbandingan HEA antar vendor, hasil simulasi what-if, dashboard pemantauan harga pasar, dan dashboard skor risiko kolusi vendor) pada presentasi dan pameran karya (21 Desember 2026).

Seluruh dokumentasi di atas akan dilampirkan pada slide maupun sebagai lampiran terpisah setelah tahap pelaksanaan berlangsung.

E. CHECK – EVALUASI HASIL

Kolom Dampak Masalah Awal dan Sasaran Perbaikan Awal diisi sejak tahap proposal karena bersumber dari analisis pada bagian PLAN. Kolom Hasil Perbaikan Akhir dan Keterangan akan dilengkapi setelah pelaksanaan perbaikan selesai pada akhir program.

1. Tabel Kondisi Sebelum dan Sesudah Perbaikan

Panca Mutu	Dampak Masalah Awal (*)	Sasaran Perbaikan Awal (**)	Hasil Perbaikan Akhir (***)	Keterangan (***)
Quality	Evaluasi harga manual berbasis pengalaman individu, tanpa acuan pasar terstandarisasi, potensi harga	Rentang harga referensi terukur, mendukung Owner Estimate, mendeteksi Harga Timpang per line item untuk	Menyusul setelah pelaksanaan	Menyusul setelah pelaksanaan

	timpang tidak terdeteksi	minimal satu kategori uji coba		
Safety	Ketiadaan deteksi dini pola penawaran mencurigakan meningkatkan risiko persekongkolan harga vendor	Vendor Anomaly Detection menandai minimal satu skenario simulasi tender berisiko tinggi	Menyusul setelah pelaksanaan	Menyusul setelah pelaksanaan
Cost	Waktu evaluasi harga lama akibat proses manual berpotensi menimbulkan inefisiensi biaya	Mengurangi waktu evaluasi harga signifikan pada studi kasus uji coba, merujuk efisiensi 30% LPSE	Menyusul setelah pelaksanaan	Menyusul setelah pelaksanaan
Morale	Keputusan evaluator subjektif dan sulit dipertanggungjawabkan secara transparan	Umpan balik positif pada UAT terkait kemudahan dan kejelasan hasil sistem (Explainable Price Deviation)	Menyusul setelah pelaksanaan	Menyusul setelah pelaksanaan
Delivery	Evaluasi harga dan HEA pra-tender lama untuk spesifikasi kompleks, memperlambat LHP dan penetapan pemenang	Hasil evaluasi harga dan HEA pra-tender tampil dalam hitungan menit pada demo akhir program	Menyusul setelah pelaksanaan	Menyusul setelah pelaksanaan

Tabel 15. Kondisi Sebelum dan Sesudah Perbaikan

2. Hasil Pareto Penyebab Dominan – Setelah Perbaikan

- Data/Informasi (data harga referensi statis dan tidak terpusat): diukur melalui persentase item pengadaan uji coba yang memiliki rentang harga referensi otomatis setelah modul Historical Price Intelligence dan Dynamic Market Crawling Machine berjalan, dibandingkan kondisi awal yang seluruhnya bergantung pada data statis. Nilai penurunan akan diisi setelah pelaksanaan.
- Sistem/Teknologi (belum ada otomasi perhitungan dan deteksi): diukur melalui jumlah modul yang berhasil diimplementasikan dan diuji dari total enam modul yang direncanakan. Nilai capaian akan diisi setelah pelaksanaan.
- Metode (tidak ada standar evaluasi konsisten antar evaluator): diukur melalui hasil UAT bersama tim procurement, dengan indikator tingkat konsistensi hasil evaluasi antar skenario uji coba menggunakan acuan harga referensi yang sama. Nilai capaian akan diisi setelah pelaksanaan.
- Manusia dan Regulasi/Lingkungan (ketergantungan pada penilaian individu serta perhitungan TKDN manual): diukur melalui tingkat kesesuaian hasil perhitungan HEA sistem terhadap formula baku Perpres 12/2021 Pasal 67 dan PTK 007 Rev-5/2023 pada data uji coba. Nilai capaian akan diisi setelah pelaksanaan.

LAMPIRAN

Link Drive artefak (dokumentasi, PRD, folder *front-end* versi 1):

https://drive.google.com/drive/folders/1_MqTPj_furJDk9cBOwdGdT_v_OEljZms?usp=sharing